

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica – **Scaglione LAM-RAM**

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

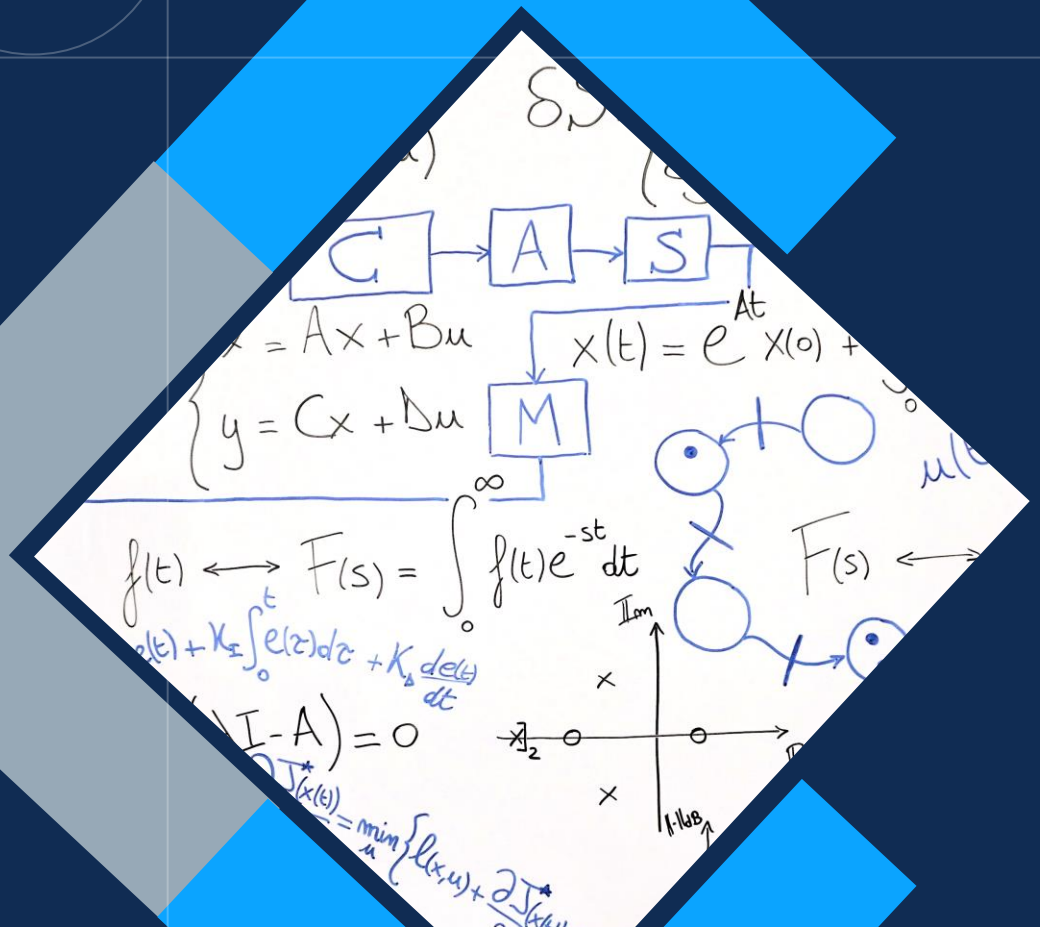
Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

Contenuti

01

Introduzione

- Mi presento
- Introduzione all’automatica
- Introduzione al corso
- Automatica a Ingegneria Informatica: Perché?



Introduzione

01

Mi presento

Introduzione all’Automatica

Cos’è l’automatica?

Cos’è l’automatica?

«

disciplina dell’ingegneria che raccoglie le **metodologie** e le **tecnologie** alla base dei sistemi di automazione,

cioè di quei sistemi in grado di **far eseguire a un certo dispositivo o processo**

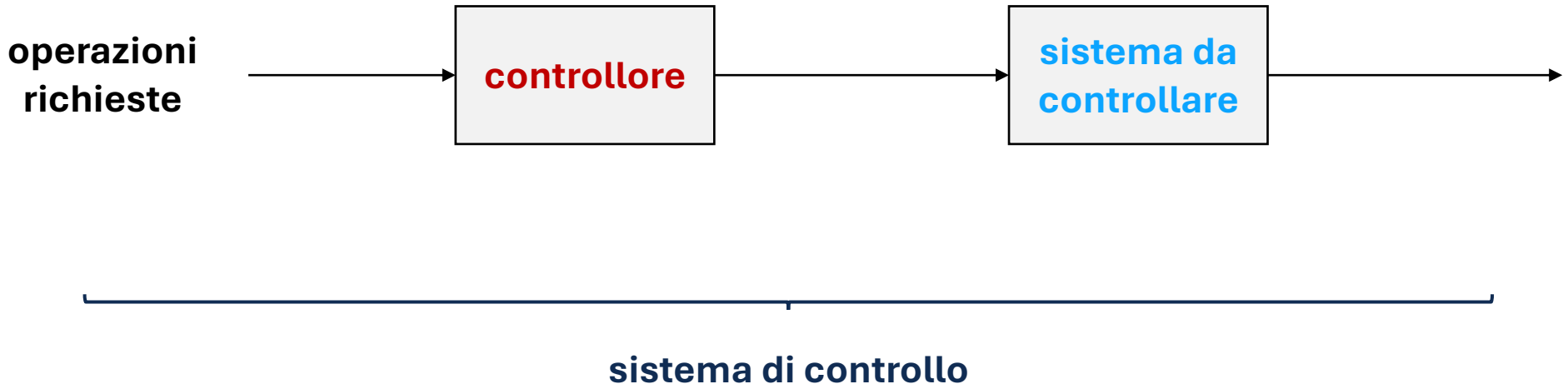
determinate operazioni senza la necessità dell’intervento umano.

»

A. Bemporad, **Treccani**, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)

Cos'è l'automatica? **Uno schema classico**

« disciplina dell'ingegneria che raccoglie le metodologie e le tecnologie alla base dei sistemi di automazione, cioè di quei **sistemi** in grado di far eseguire a un certo **dispositivo o processo** **determinate operazioni** senza la necessità dell'intervento umano. »



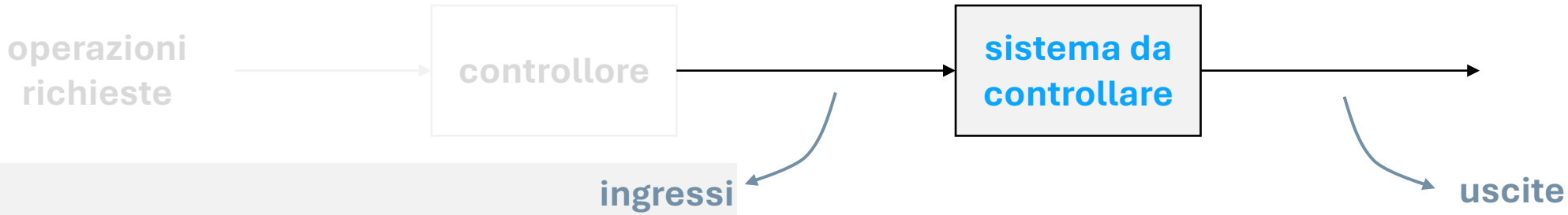
Cos’è un sistema da controllare?



dispositivo o processo che interagisce con l’esterno attraverso

- ingressi: «ciò che agisce sul sistema»
- uscite: «ciò che interessa di un sistema»

Cos’è un sistema da controllare?



- **variabili di controllo**:
  «ingressi che possono essere manipolati»

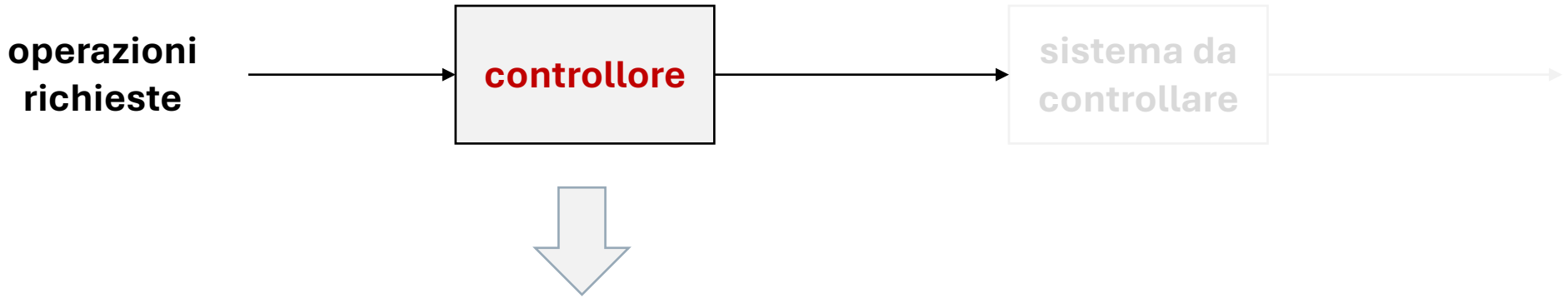
- **disturbi**:
  «ingressi che agiscono indipendentemente sul sistema»

Cos’è un sistema da controllare?



- **uscite misurate:**
  «uscite dotate di un sensore che permette di osservale»
- **uscite da stimare:**
  «uscite di interesse a cui non è associato un sensore»
- **indicatori di performance:**
  «variabili ausiliarie che descrivono le performance di un sistema»

Cos'è un controllore?



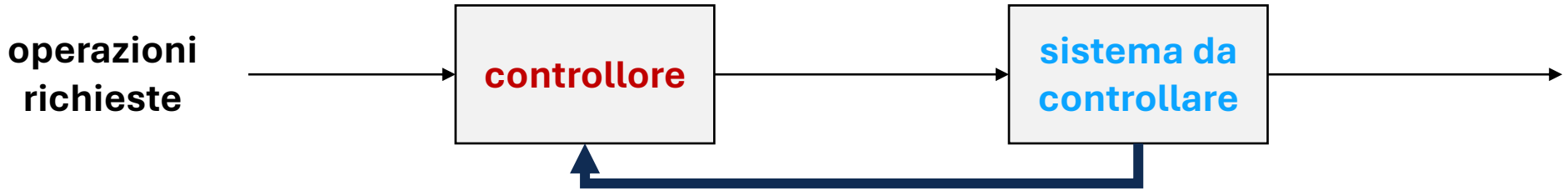
dispositivo che integra un

- **algoritmo (software)**, in grado di manipolare gli ingressi di un sistema per eseguire le operazioni richieste
- e il relativo **hardware** su cui viene implementato

gli ingressi manipolati dal controllore sono detti **variabili di controllo**

nota: il controllore viene anche chiamato regolatore

Cos'è un sistema di controllo in retroazione?



usa delle misure prese sul sistema per decidere il valore la variabile di controllo

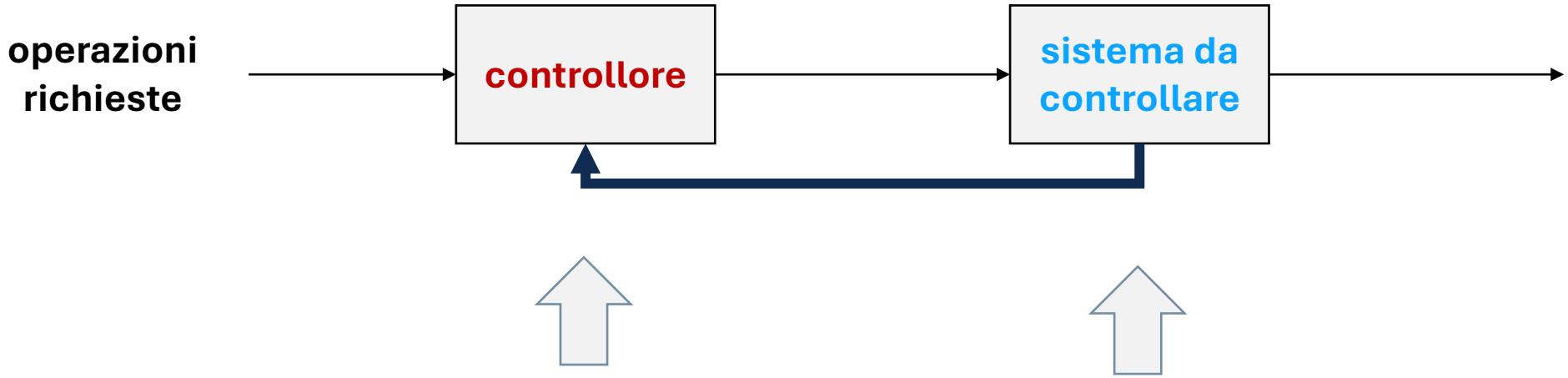
se il controllore **osserva** il sistema per eseguire le operazioni richieste

si dice che il sistema di controllo è in **retroazione**

(o in feedback o in anello-chiuso)

in assenza di retroazione il sistema di controllo è in anello-aperto

Cosa studia l'automatica?

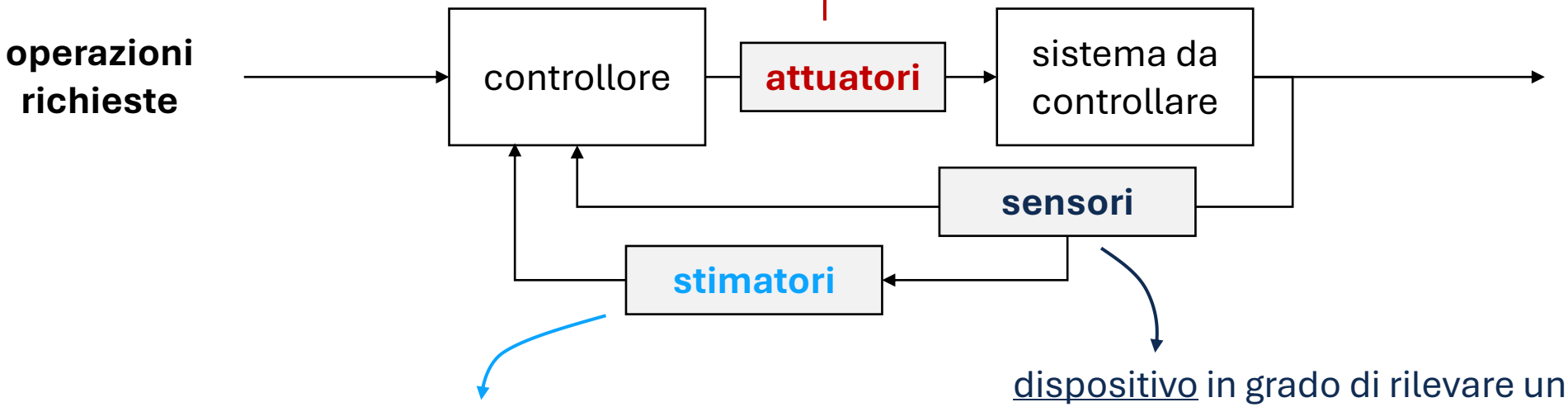


area che si occupa dello sviluppo di **algoritmi** atti a manipolare il comportamento di un sistema per soddisfare le specifiche richieste

area che si occupa dello studio dei **modelli matematici** che descrivono il comportamento di un sistema, al fine di

- **simularlo**
- **controllarlo**
- **indentificarne i parametri**

Uno schema classico… più completo

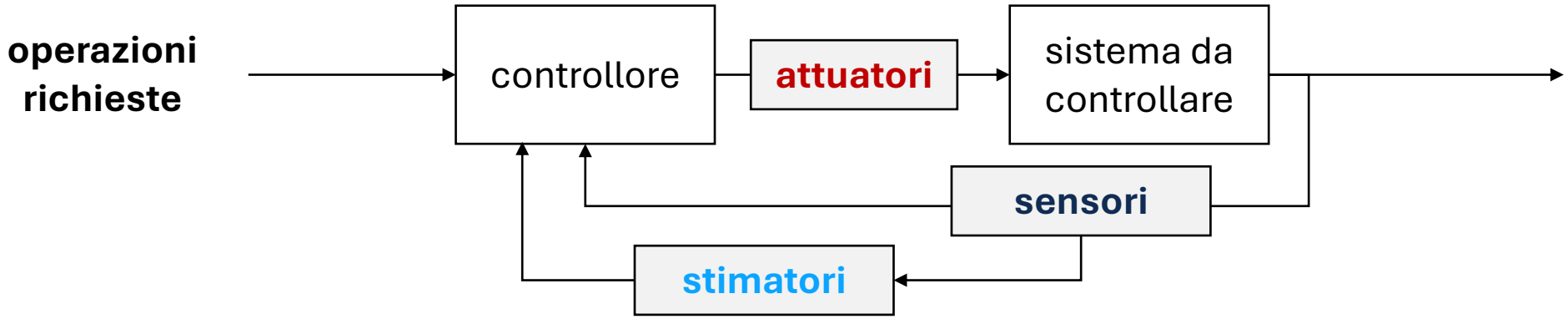


dispositivo che tramuta una variabile richiesta in un variabile fisica che agisce sul sistema

dispositivo in grado di rilevare una variabile fisica
chiamato anche trasduttore

algoritmo in grado di osservare una variabile fisica senza una misura diretta

Uno schema classico... più completo



attuatori e sensori

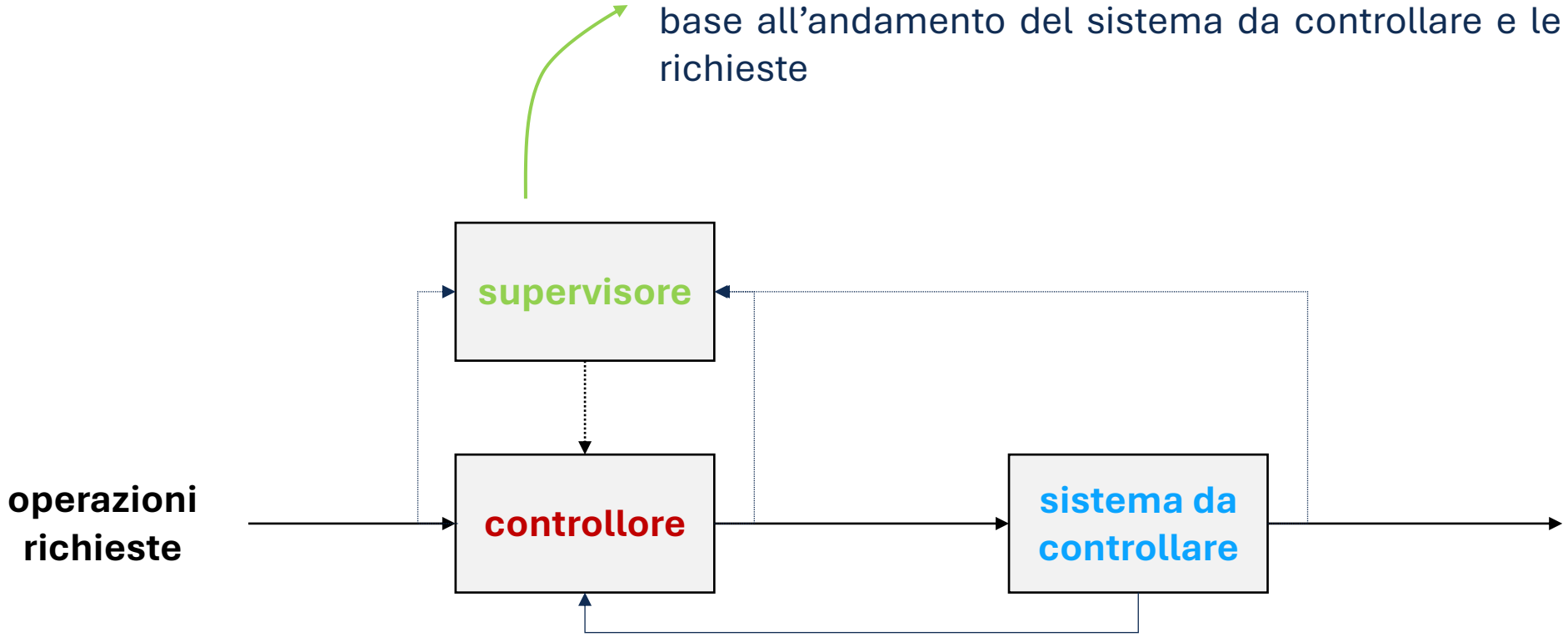
sono strumenti hardware necessari per la realizzazione di un sistema di controllo

stimatori e controllori

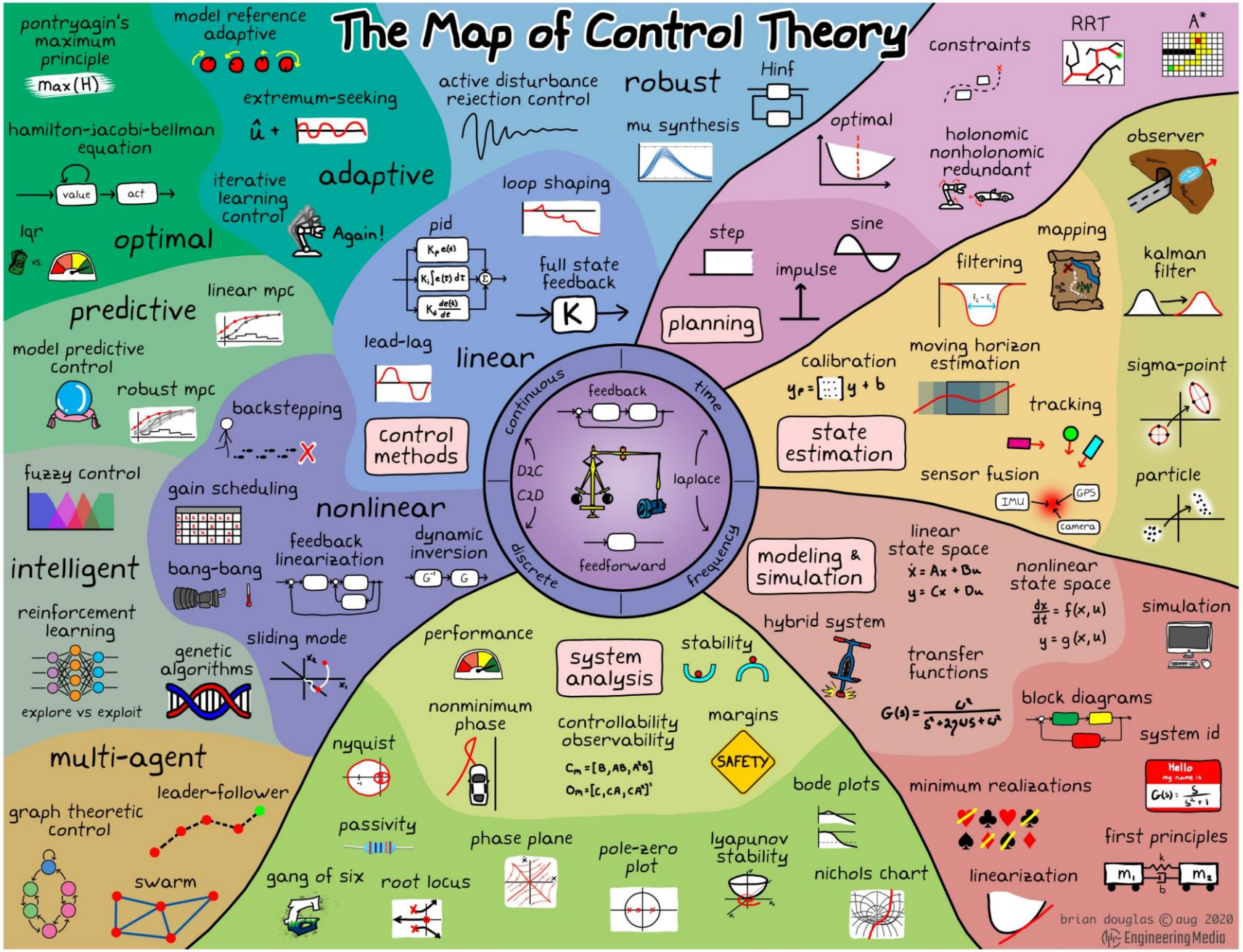
sono strumenti software (implementati su dispositivi hardware) necessari per la realizzazione di un sistema di controllo

Uno schema classico… con un livello in più

algoritmo o supervisore umano che supervisiona il controllore, cambiandone le impostazioni o i parametri in base all'andamento del sistema da controllare e le azioni richieste



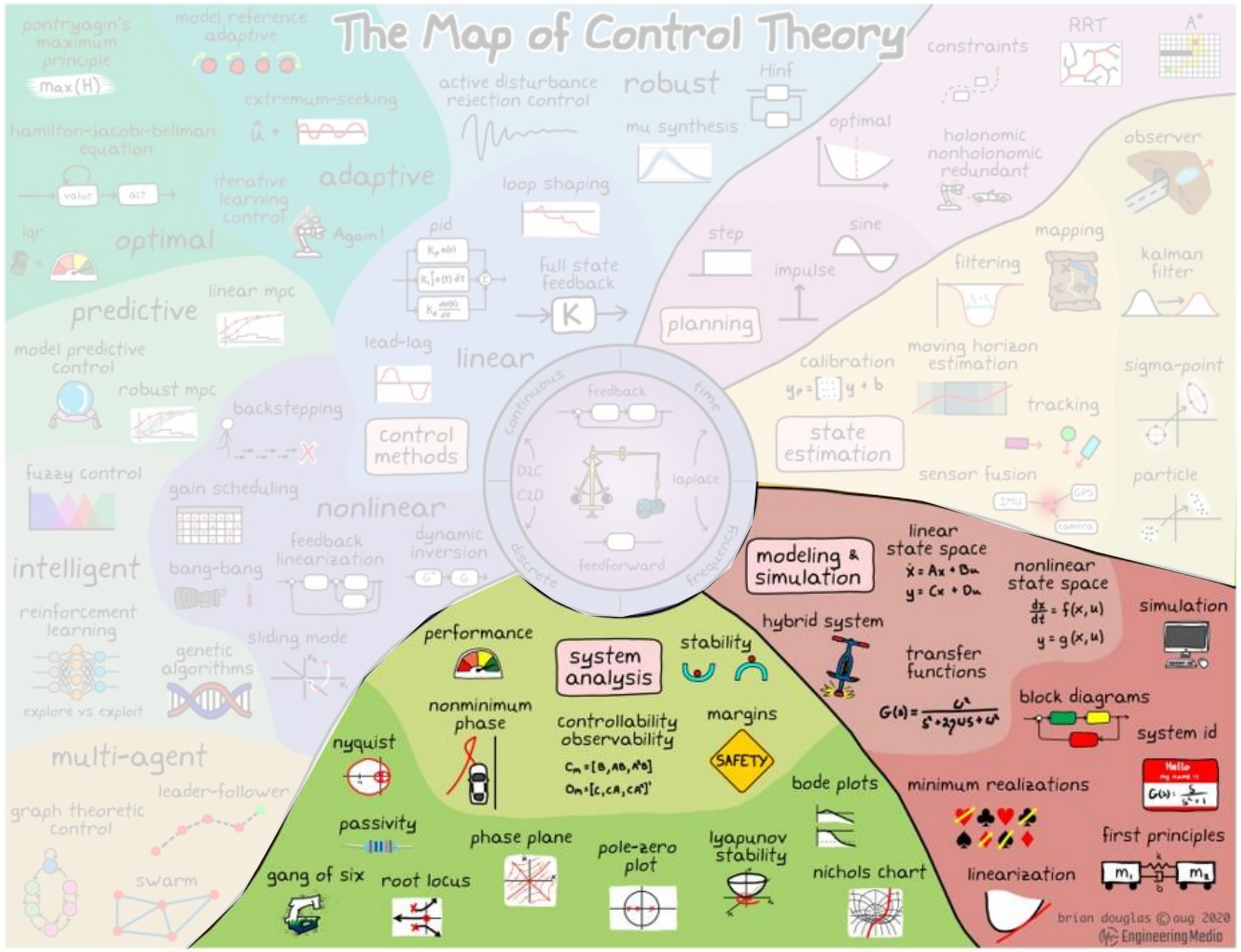
Cosa studia l'automatica?

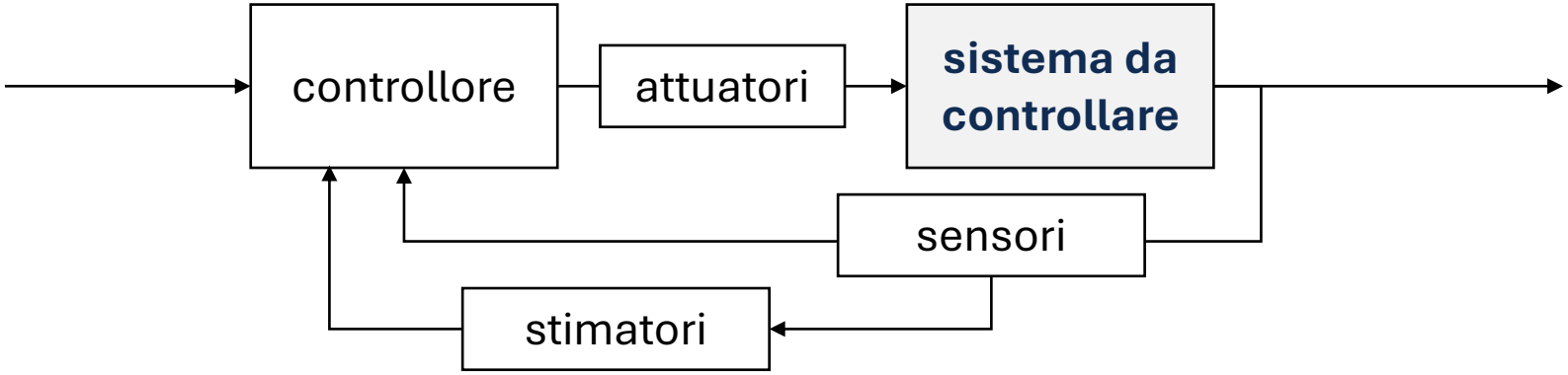


[Brian Douglas]

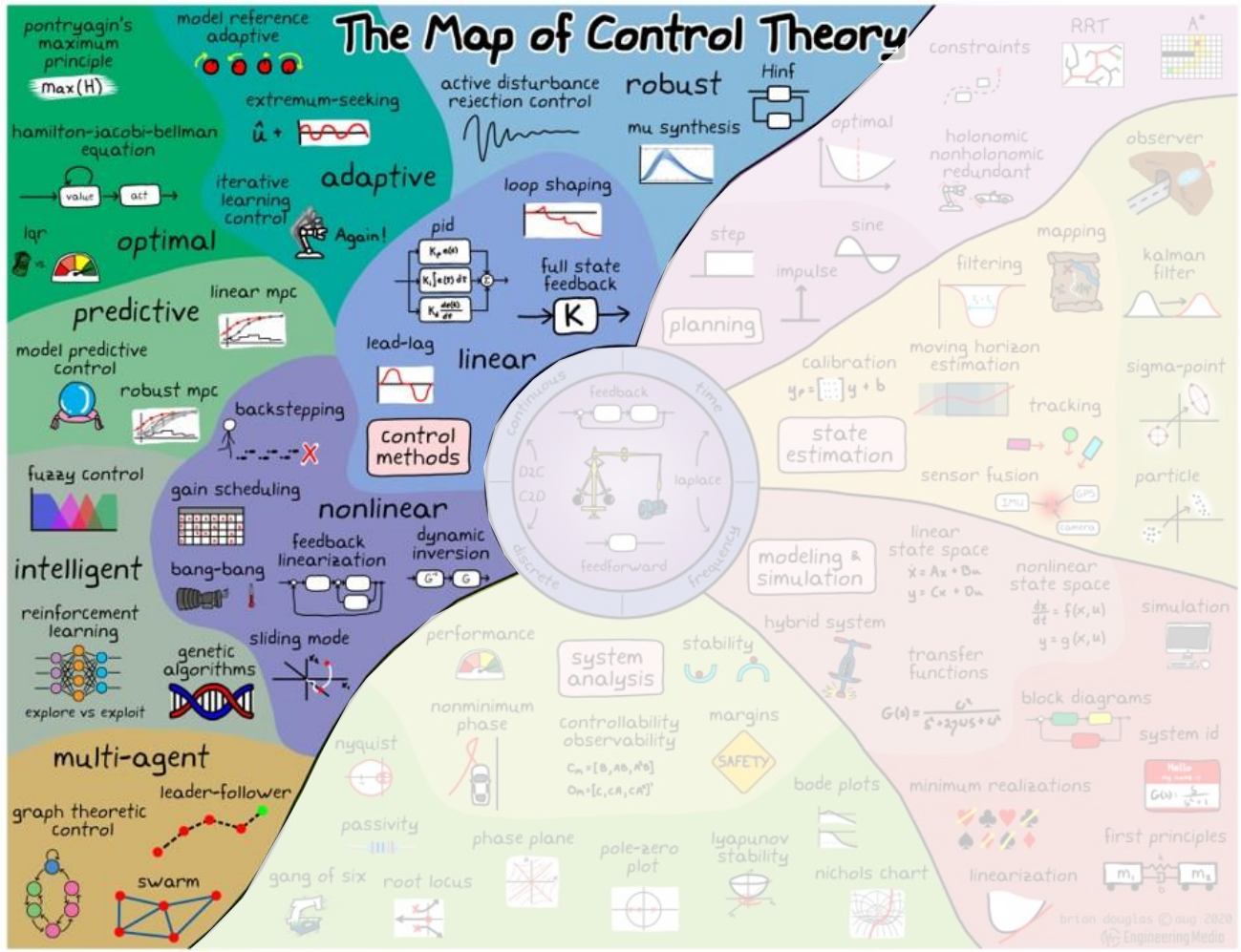
[Map of Control — Engineering Media]

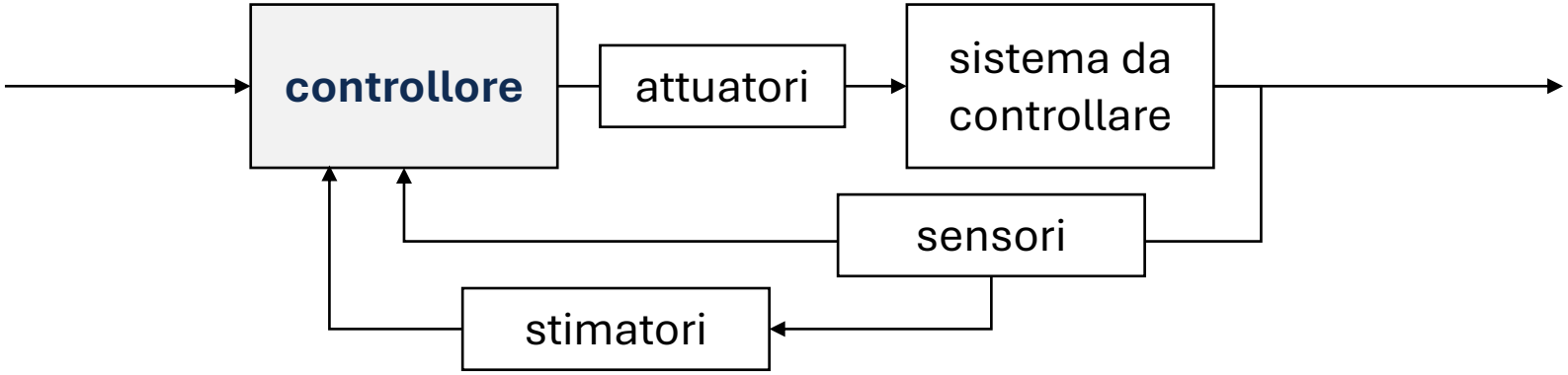
Cosa studia l'automatica?



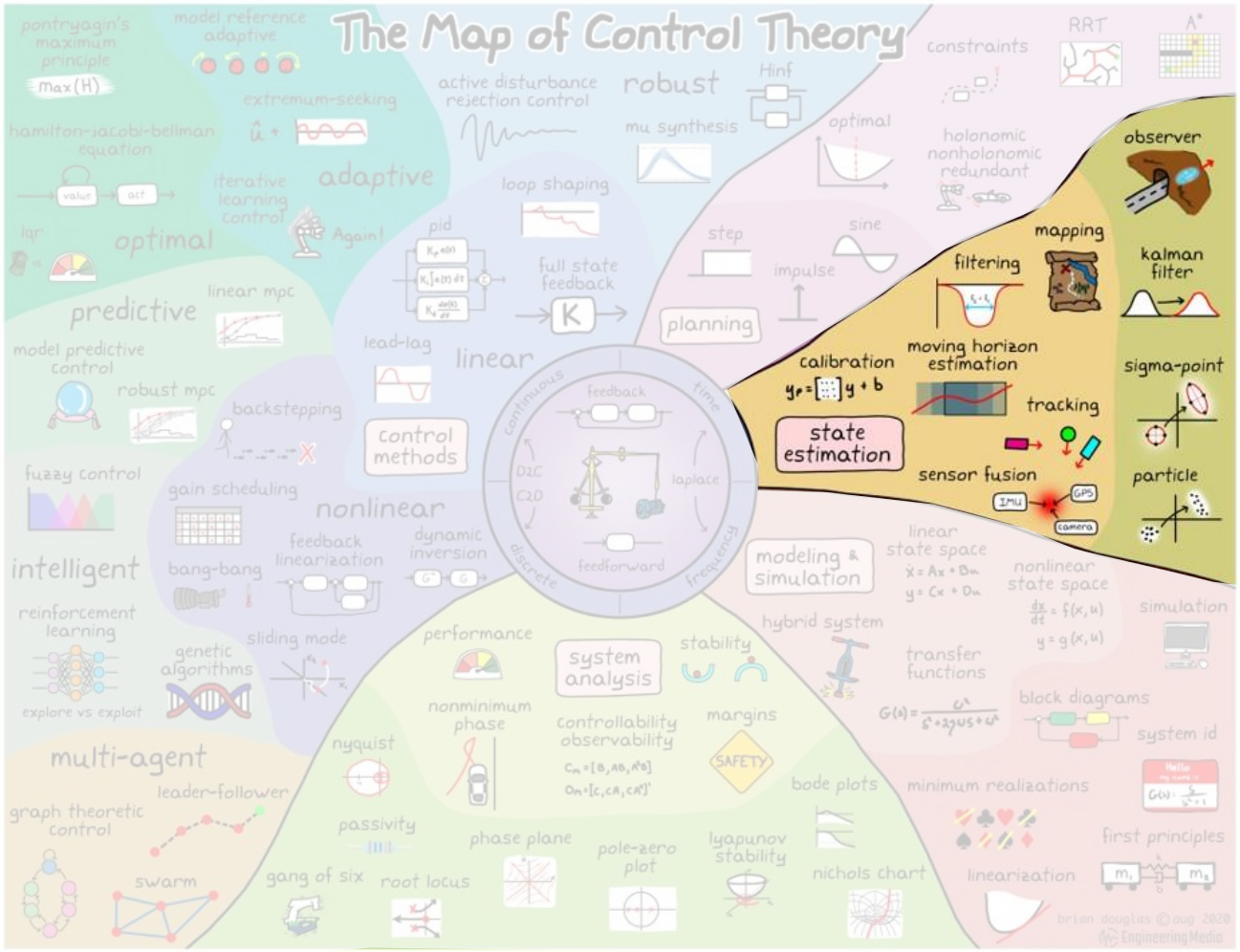


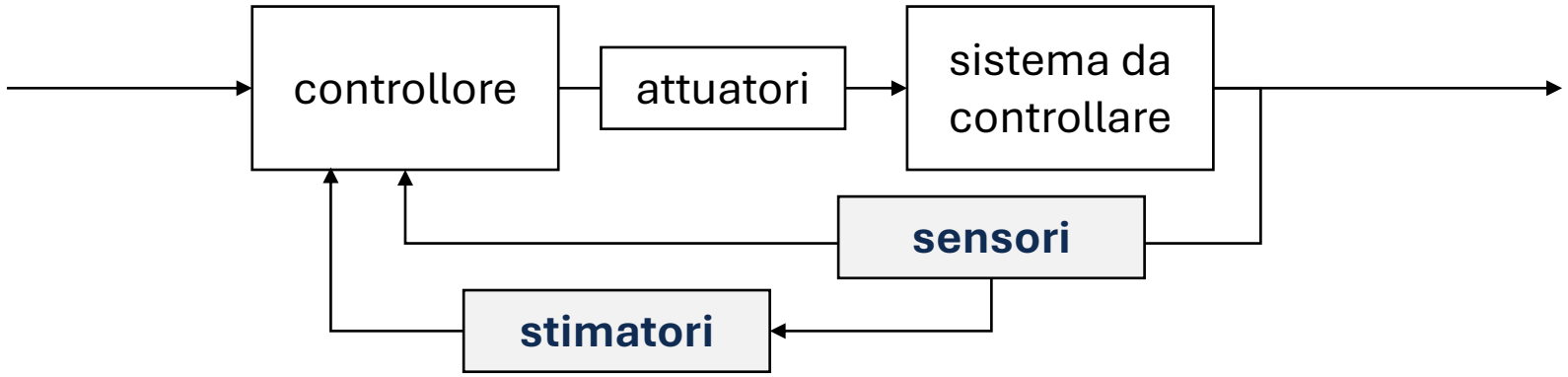
Cosa studia l'automatica?



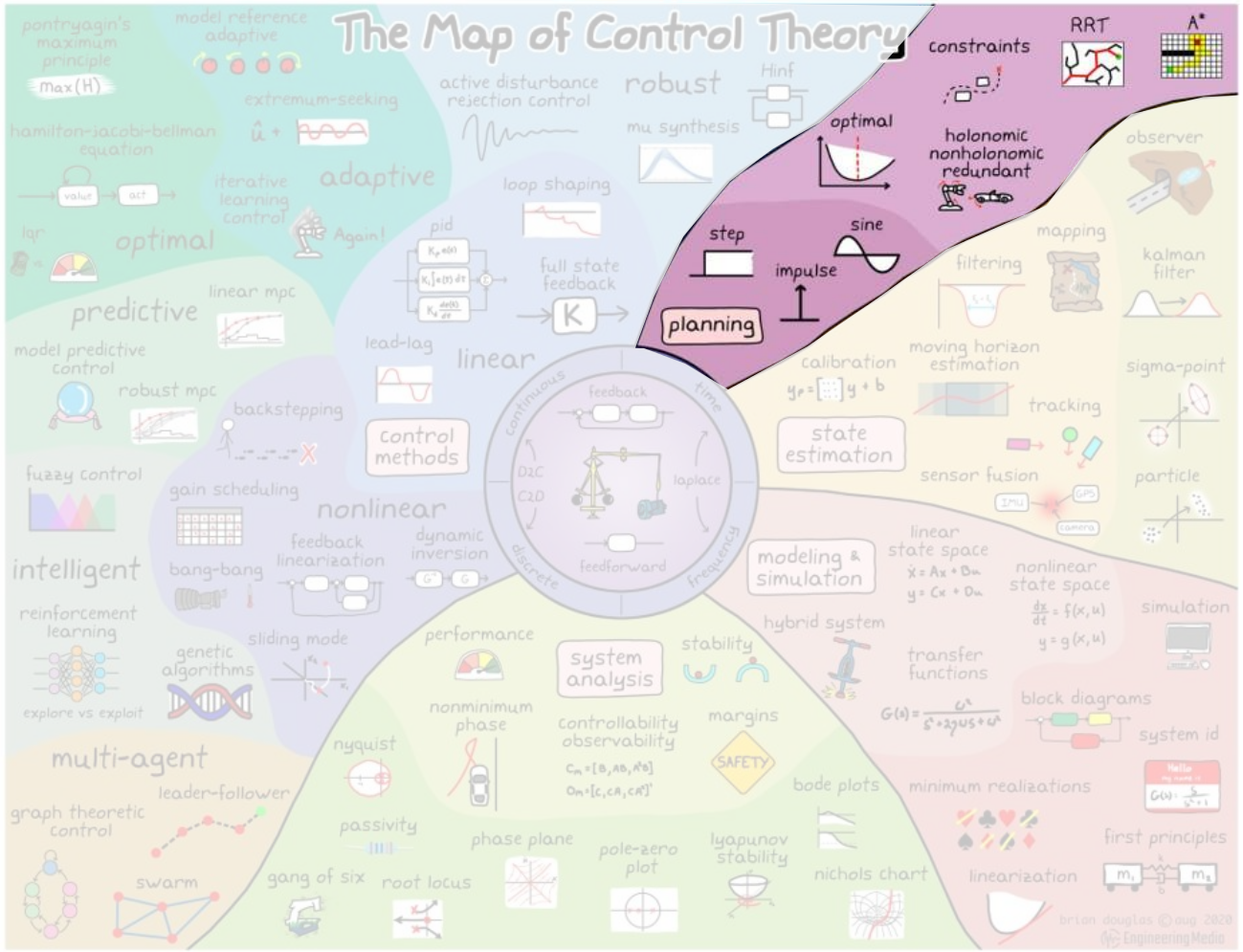


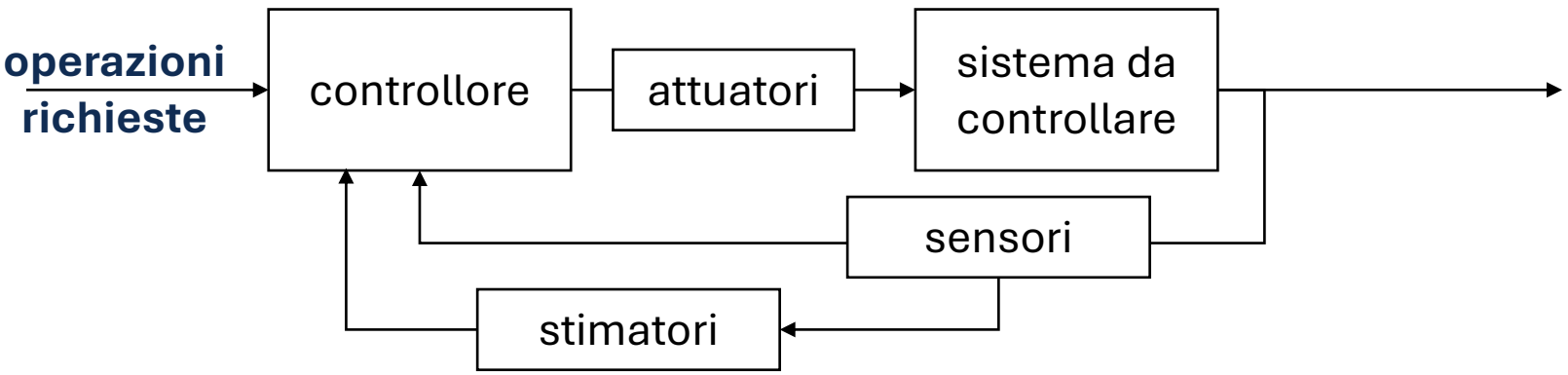
Cosa studia l'automatica?





Cosa studia l'automatica?



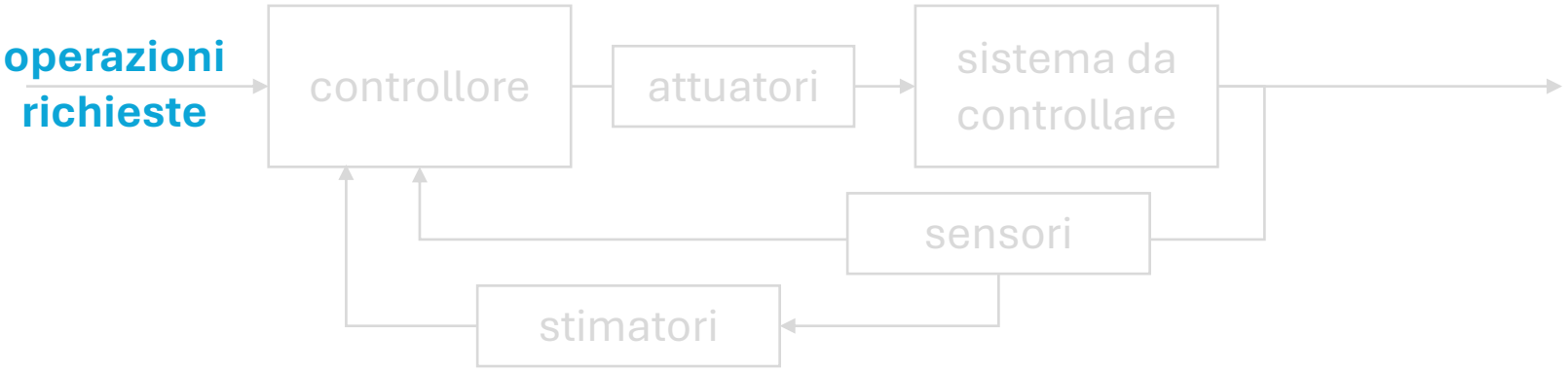


Esempio di un Sistema di Controllo

Adaptive Cruise Control (ACC)

obiettivo

mantenere una velocità richiesta
mantenendo una certa distanza dal veicolo fronte



pictures from: ford.com

Esempio di un Sistema di Controllo

Adaptive Cruise Control (ACC)

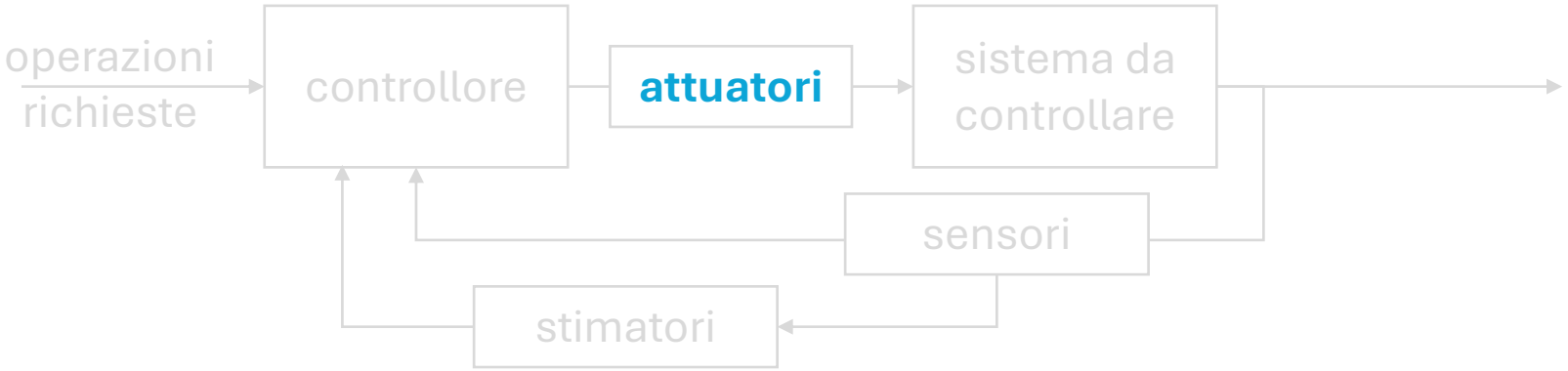
attuatori necessari

motore di trazione

(sistema frenante)







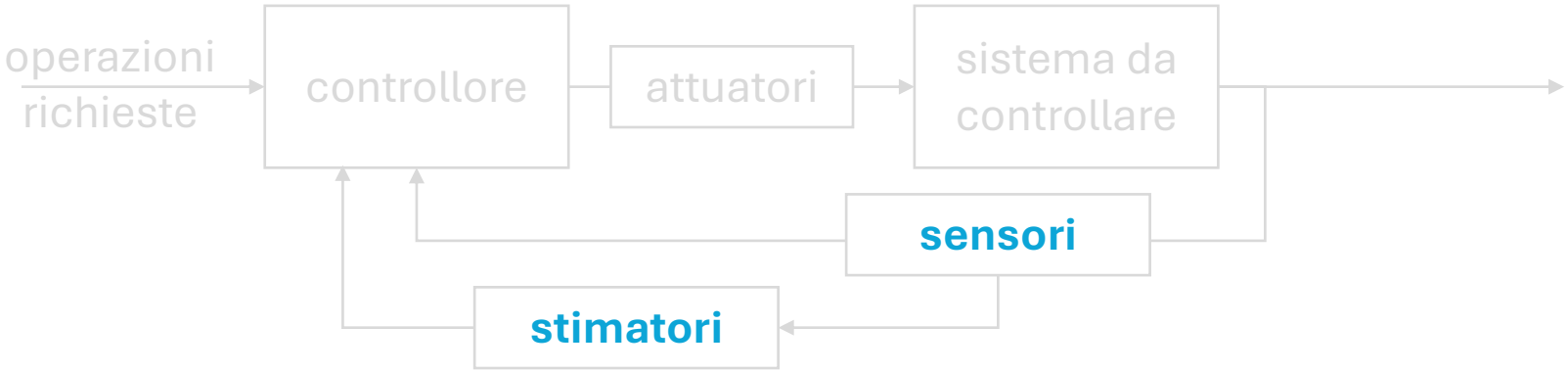
pictures from: ford.com, accessories.ford.com

Esempio di un Sistema di Controllo

Adaptive Cruise Control (ACC)

sensori e stimatori

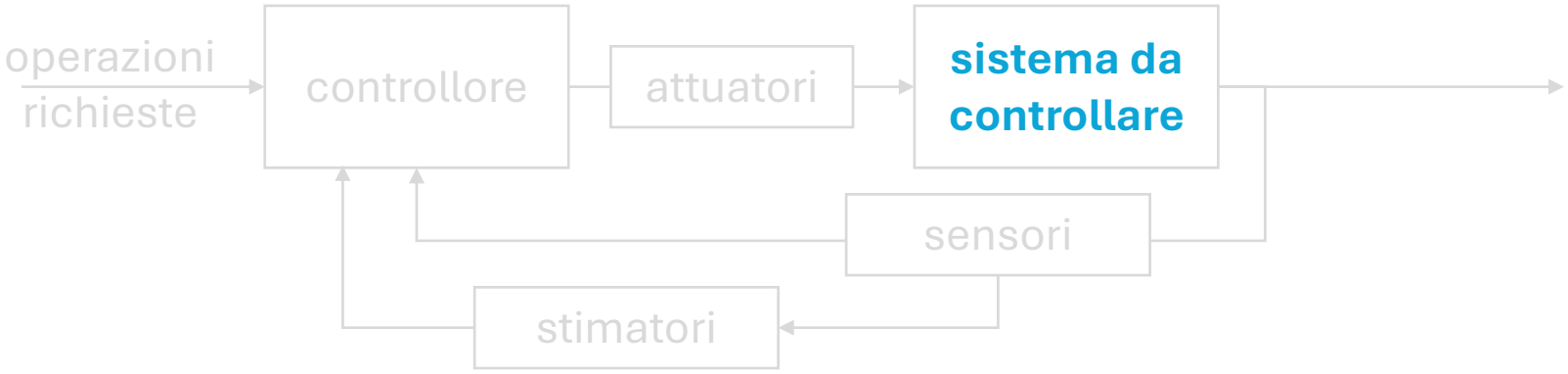
velocità veicolo misurata da encoder ruota
presenza veicolo di fronte stimata da radar
(limite di velocità stimata processando le immagini delle camere)
...



pictures from: ford.com

Esempio di un Sistema di Controllo

Adaptive Cruise Control (ACC)



sistema da controllare

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$Ma = F_{\text{eng}} - F_{\text{ext}}(v, \theta, w)$$

$$x - x_f < D$$

x, v, a: posizione, velocità, accelerazione
M: massa veicolo
F_{eng}: forza di trazione
F_{ext}: forze esterne
θ, w: pendenza, velocità vento
x_f: posizione veicolo di fronte
D: distanza massima

pictures from: ford.com

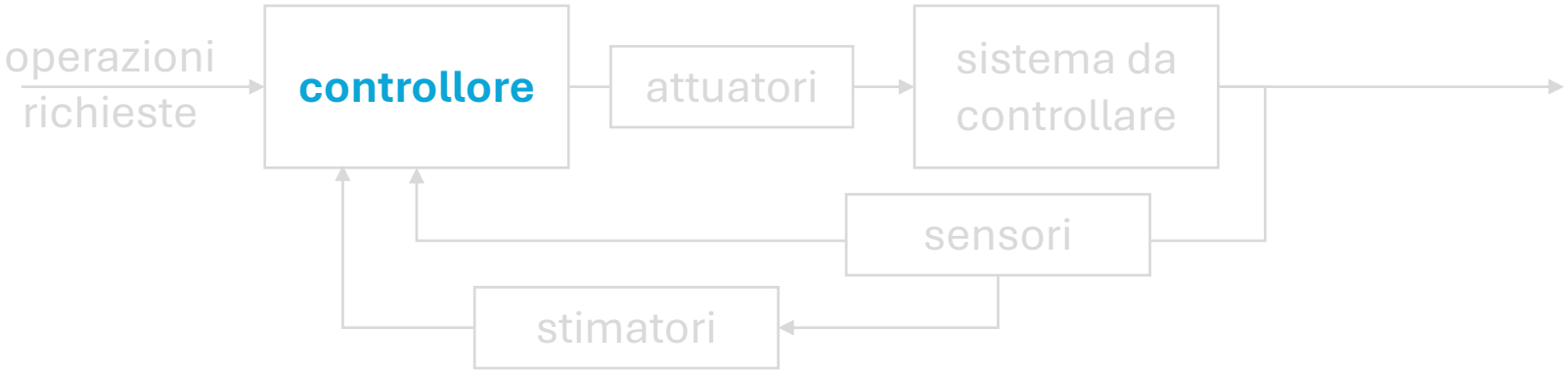
Esempio di un Sistema di Controllo

Adaptive Cruise Control (ACC)

controllore

algoritmo implementato sulla vehicle control unit (VCU)

```
function engine_force = adaptive_cruise_control(speed_sensor, radar)
----------
MAIN CODE
----------
end
```



Automatica: « The Hidden Technology»

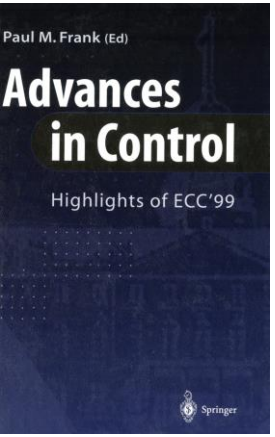
controllore

algoritmo implementato sulla vehicle control unit (VCU)

```
function engine_force = adaptive_cruise_control(speed_sensor, radar)
----------
MAIN CODE
----------
end
```



in questo esempio, il controllore è un **algoritmo nascosto** implementato su un unità elettronica di controllo



1

Automatic Control - The Hidden Technology

K. J. Åström

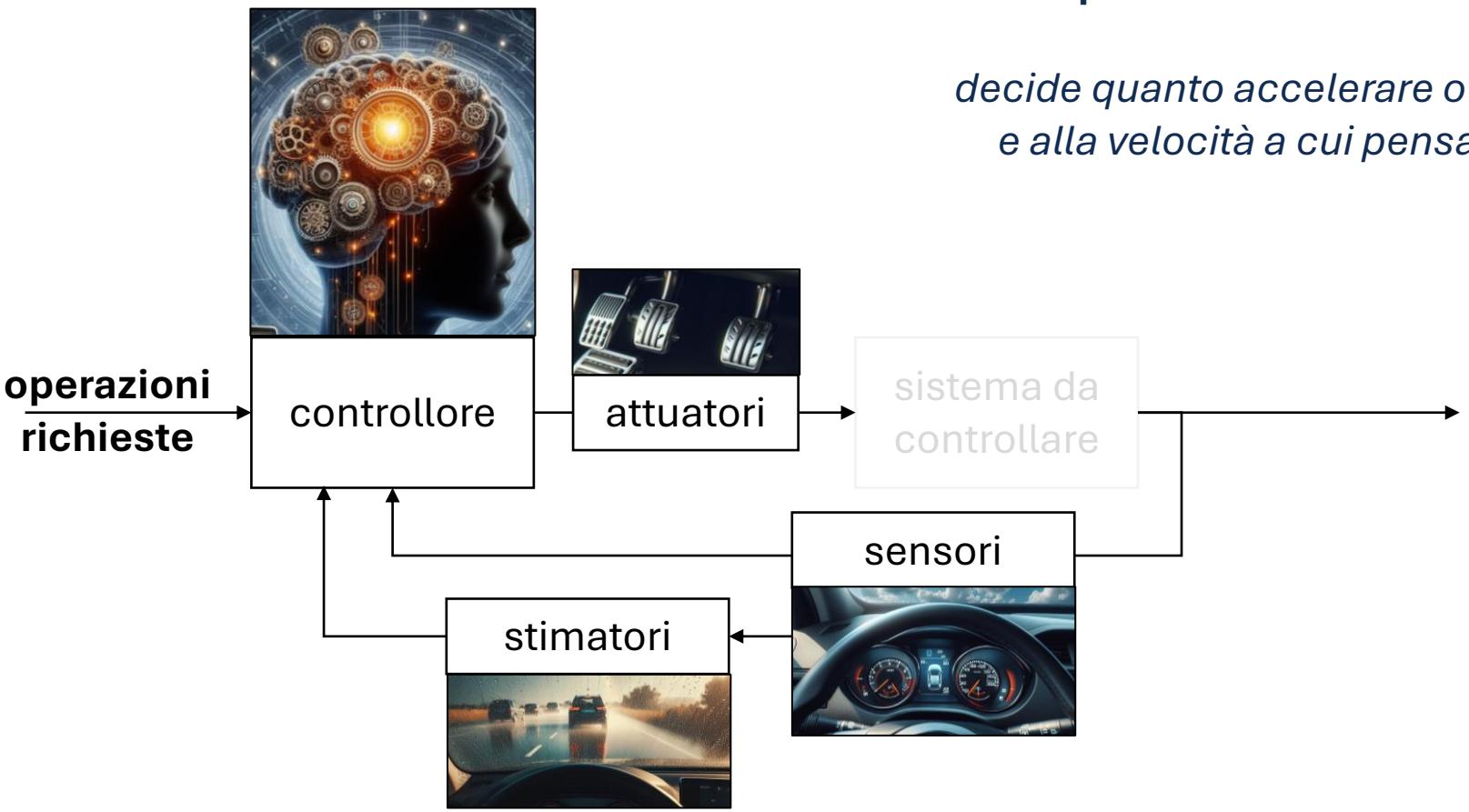
Åström, K.J. (1999). Automatic Control — The Hidden Technology. In: Frank, P.M. (eds) Advances in Control. Springer, London

pictures from: bosch-mobility.com

Sistema di Controllo e Comportamento Umano

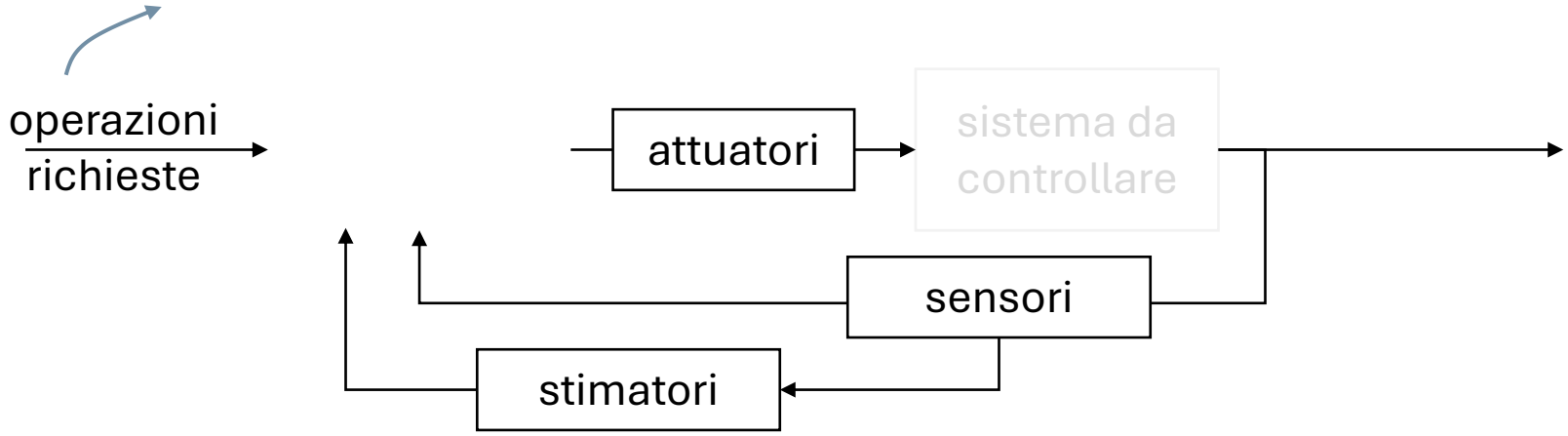
la struttura di un sistema di controllo replica il comportamento che avrebbe un essere umano alla guida:

decide quanto accelerare o frenare in base alla velocità misurata e alla velocità a cui pensa stia andando la macchina davanti



Sistema di Controllo e Comportamento Umano

mantenere una velocità richiesta
mantenendo una certa distanza dal veicolo fronte

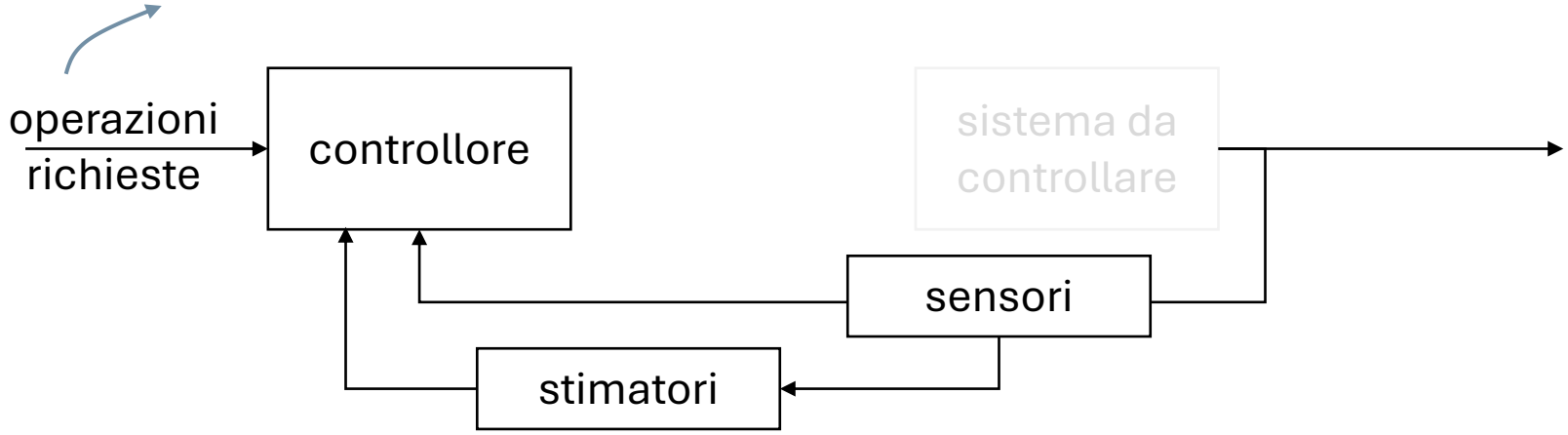


senza un controllore **NON sarei in grado di effettuare le operazioni richieste**

perché non saprei cosa fare

Sistema di Controllo e Comportamento Umano

mantenere una velocità richiesta
mantenendo una certa distanza dal veicolo fronte

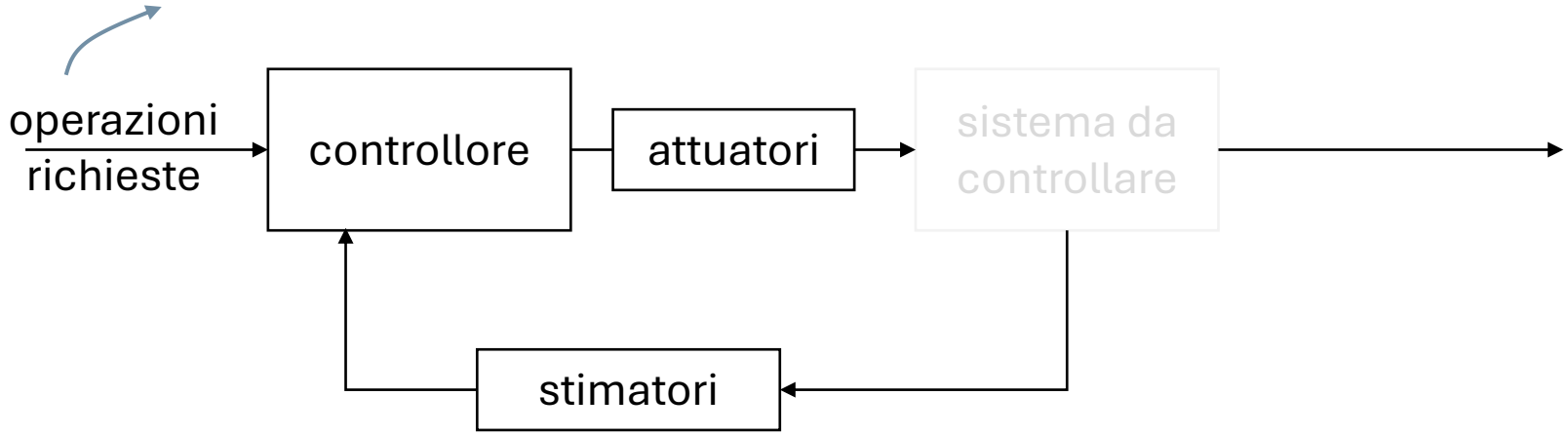


senza attuatori **NON sarei in grado di effettuare le operazioni richieste**

perché non saprei come mettere in atto le decisioni prese

Sistema di Controllo e Comportamento Umano

mantenere una velocità richiesta
mantenendo una certa distanza dal veicolo fronte

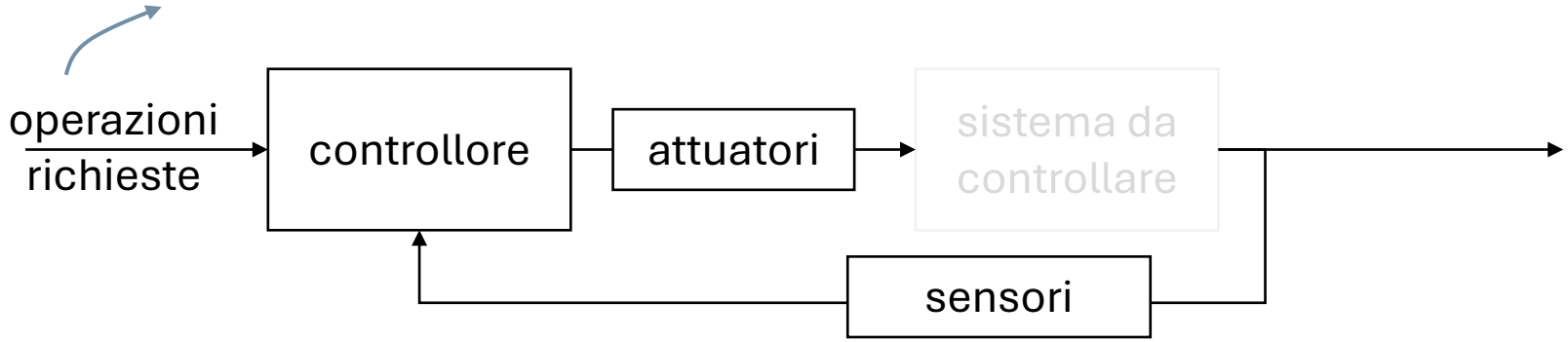


senza sensori **effettuerei le operazioni richieste male**

perché non saprei se vengono fatte bene

Sistema di Controllo e Comportamento Umano

mantenere una velocità richiesta
mantenendo una certa distanza dal veicolo fronte



senza stimatori **andrei a sbattere contro l'auto davanti**

perché non stimo la sua velocità


https://www.youtube.com/watch?v=XJLMW6l303g
2:02 / 2:42

Come si realizza un sistema di controllo?

allestimento

- attuatori
- sensori
- centraline di controllo

sviluppo

- modellistica
- sviluppo di controllori
- sviluppo di stimatori

implementazione

verifica sperimentale

Esempio pratico

veicolo commerciale elettrico

cruise control

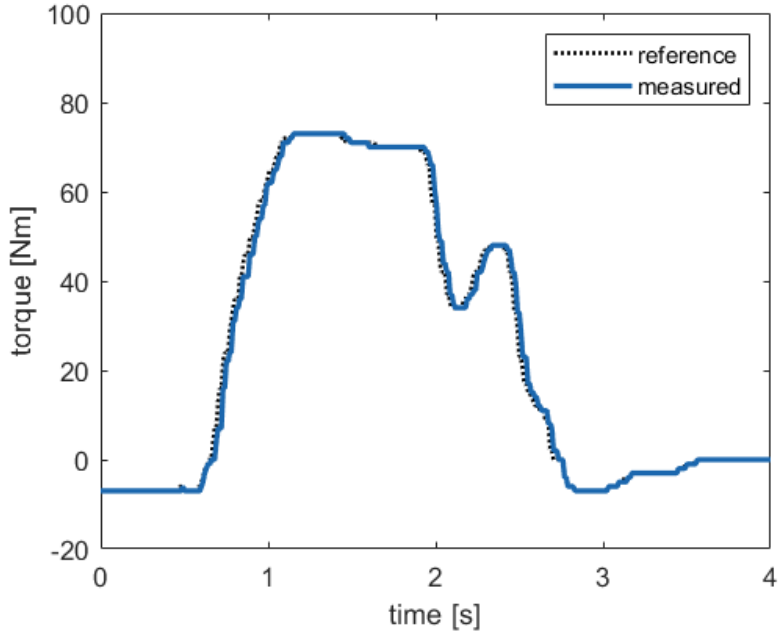


Esempio pratico

allestimento

trazione e freno posteriore

attuatore di coppia integrato nel motore presente sul veicolo

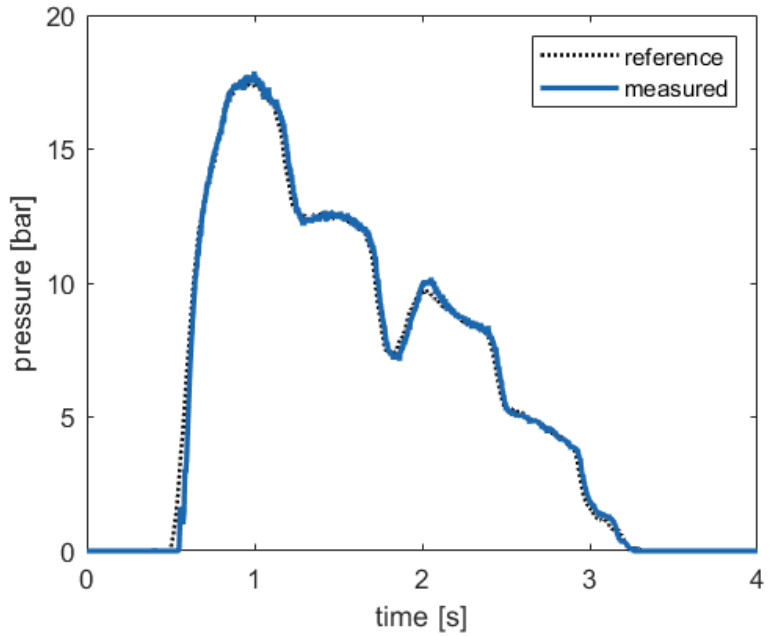


Esempio pratico

allestimento

freno anteriore

attuatore frenante idraulico brake-by-wire



Esempio pratico

allestimento

sensori di velocità

sensori di velocità ruote e assoluta (sensore ottico),
di accelerazione (IMU), GPS

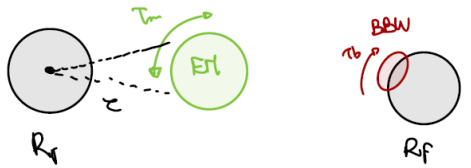
Esempio pratico

allestimento

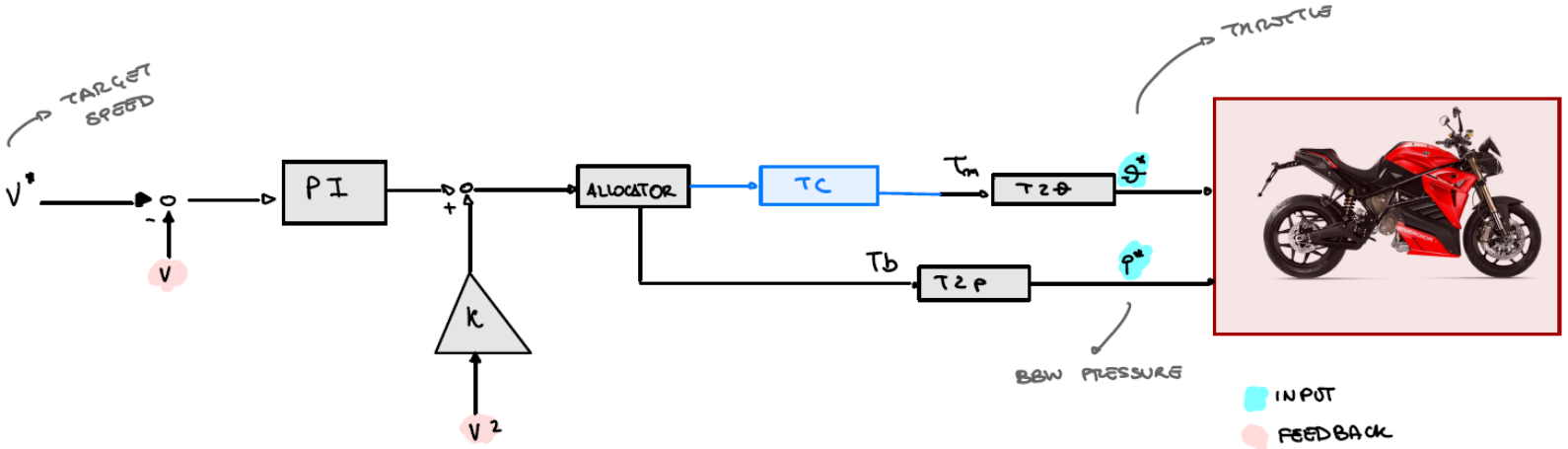
centralina di controllo:
SpeedGoat by Matlab&Simulink

Esempio pratico

sviluppo



$$M\dot{v} = \frac{T_m}{\tau R_t} + \frac{T_b}{R_f} - F_{attr}(v)$$



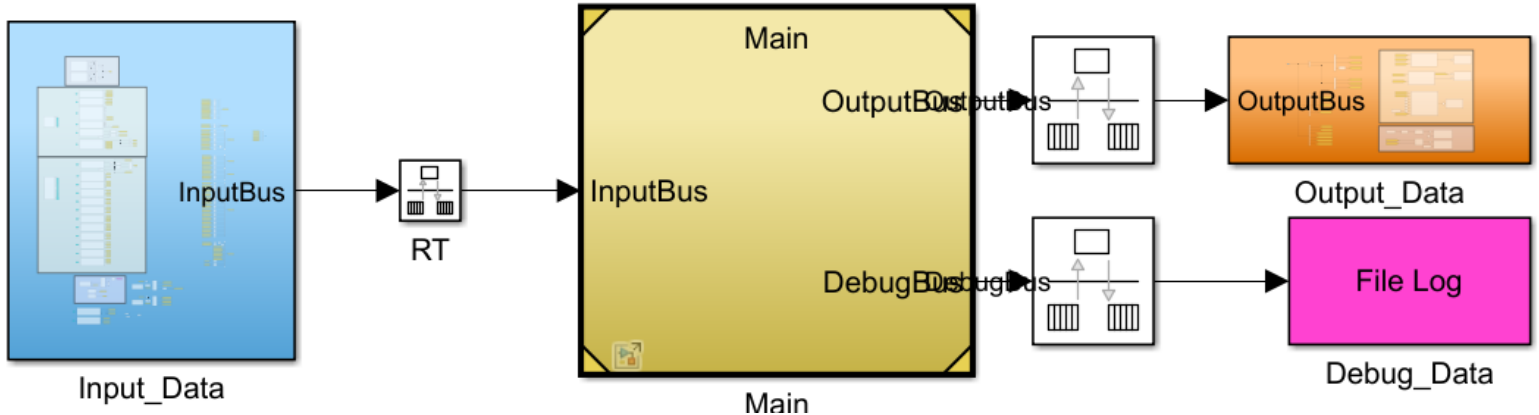
Esempio pratico

speedgoat
real-time simulation and testing

implementazione

Speedgoat
IO691
CAN Setup
Module ID: 1

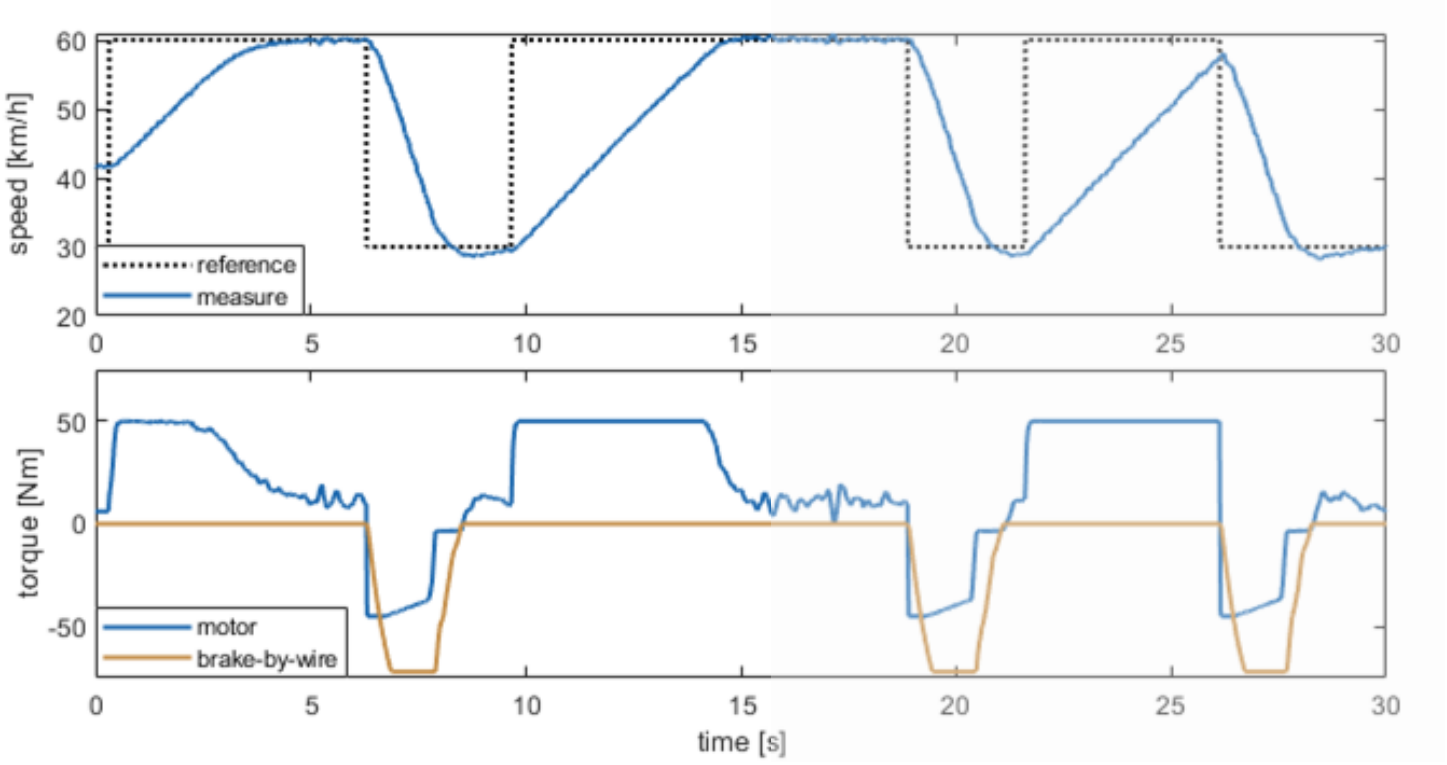
autogenerazione codice C per Speedgoat da Simulink/Matlab



cruise control

Esempio pratico

verifica sperimentale



Automazione... **nei veicoli**

controllo dinamica veicolo

- controllo di trazione
- ABS
- ESC

controllo attuatori

- controllo motore (termico o elettrico)
- freno «by-wire»
- sospensioni attive
- sterzo attivo



diversi livelli
di sistemi di controllo

Automazione... **ovunque**

- automotive
- robotica
- produzione industriale
- elettronica di consumo
- biomedica
- produzione di energia
- aeronautica
- agricoltura
- marina
- militare
- ...

pictures from: abb.com, iit.it, airbus.com, govtech.com,landini.it

Cosa abbiamo imparato

Introduzione al Corso

Programma del corso

1. **Introduzione ai problemi di controllo.**
   - Il problema del controllo.
   - Progetto del controllore.
   - Controllo in anello aperto e anello chiuso.
   - Architetture e componenti dei sistemi di controllo.
   - Strumentazione.

Programma del corso



2. Sistemi dinamici a tempo continuo.

Introduzione ai sistemi dinamici.

Rappresentazione di stato. Movimento. Equilibrio.

Sistemi dinamici lineari invarianti.

Movimento libero e forzato. Sovrapposizione degli effetti.

Sistemi non lineari: linearizzazione.

3. Stabilità.

Stabilità di movimenti ed equilibri.

Stabilità dei sistemi lineari invarianti. Criteri di stabilità.

Stabilità degli stati di equilibrio di sistemi non lineari.

Programma del corso



4. Analisi nel dominio delle trasformate.

Trasformata di Laplace.

Sviluppo di Heaviside. Funzione di trasferimento. Risposte a segnali canonici. Approssimazione a poli dominanti. Sistemi a fase non minima.

Sistemi interconnessi e schemi a blocchi.

Collegamenti in serie, parallelo e retroazione. Stabilità di sistemi interconnessi.

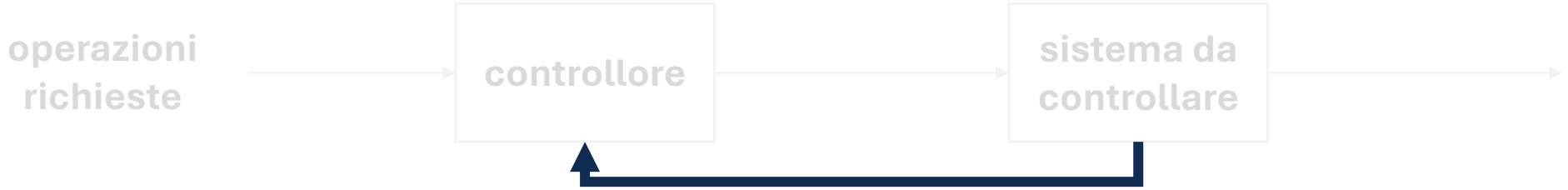
5. Risposta in frequenza.

Definizione di risposta in frequenza e proprietà.

Interpretazione dei sistemi dinamici come filtri. Rappresentazioni grafiche della risposta in frequenza: diagrammi polari e di Bode.

Sistema con ritardo.

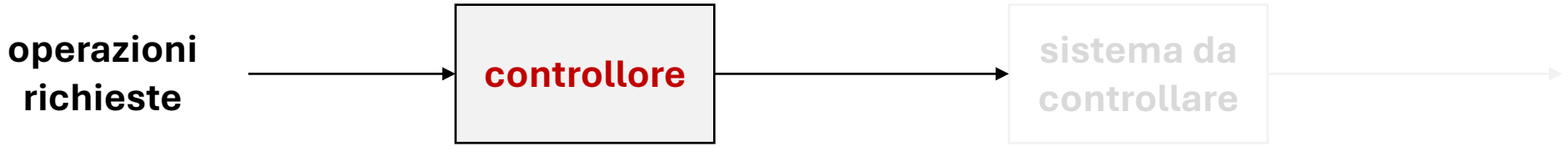
Programma del corso



6. Analisi dei sistemi retroazionati.

- Introduzione ai sistemi retroazionati.
- Stabilità di sistemi retroazionati.
  - Criterio di Nyquist con estensioni.
  - Robustezza della stabilità: margine di fase e margine di guadagno.
  - Criterio di Bode.
- Analisi delle prestazioni di sistemi retroazionati: analisi dinamica e analisi statica.

Programma del corso



7. Progetto del regolatore.

Introduzione al problema di progetto.
Requisiti dei sistemi di controllo.
Introduzione al progetto di regolatori basato sul criterio di Bode e sull'analisi in frequenza, e di compensatori.

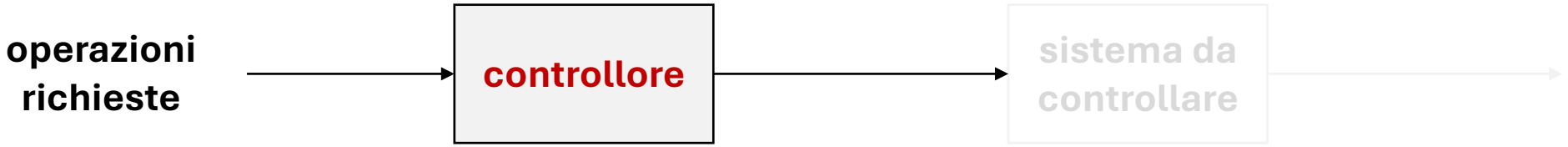
8. Controllori industriali standard.

Regolatori PID: problemi realizzativi e metodi di taratura.

10. Controllo digitale.

Struttura e descrizione dei sistemi di controllo digitale (convertitori A/D e D/A).
Scelta del periodo di campionamento.
Realizzazione digitale di regolatori analogici.

Programma del corso



7. Progetto del regolatore.

Introduzione al problema di progetto.
Requisiti dei sistemi di controllo.
Introduzione al progetto di regolatori basato sul criterio di Bode



8. Controllori industriali standard.

Regolatori PID: problemi realizzativi e metodi di taratura.

10. Controllo digitale.

Struttura e descrizione dei sistemi di controllo digitale (convertitori A/D e D/A).
Scelta del periodo di campionamento.
Realizzazione digitale di regolatori analogici.

Programma del corso



9. Segnali e sistemi a tempo discreto.

Introduzione a segnali e sistemi a tempo discreto.
Sistemi dinamici lineari a tempo discreto.
Equilibrio e stabilità.
Trasformata Zeta.
Funzione di trasferimento.

Affrontato in modo distribuito durante il corso.

Esercitazioni

SAFE AUTOMATION SYSTEMS LABORATORY coordinato da Prof. Lorenzo M. Fagiano

Mattia Alborghetti



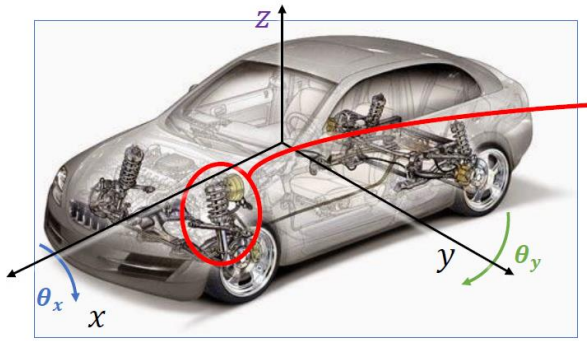
Mattia Alborghetti graduated in Automation and Control Engineering at Politecnico di Milano in May 2023, with the thesis "Global optimization of pulse patterns for an electrical drive via Set Membership methods" developed in Bosch Research, Germany.
He is currently a Ph.D. candidate under the direction of Prof. Lorenzo Fagiano working on global optimization and hierarchical control for industrial application.

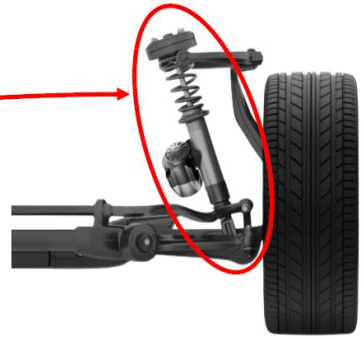
mattia.alborghetti@polimi.it

Laboratorio MATLAB® & SIMULINK®

6h *facoltative* di laboratorio Matlab & Simulink per l'applicazione di un sistema di controllo su sospensioni

Introduzione al sistema fisico: sospensione attiva per autoveicoli







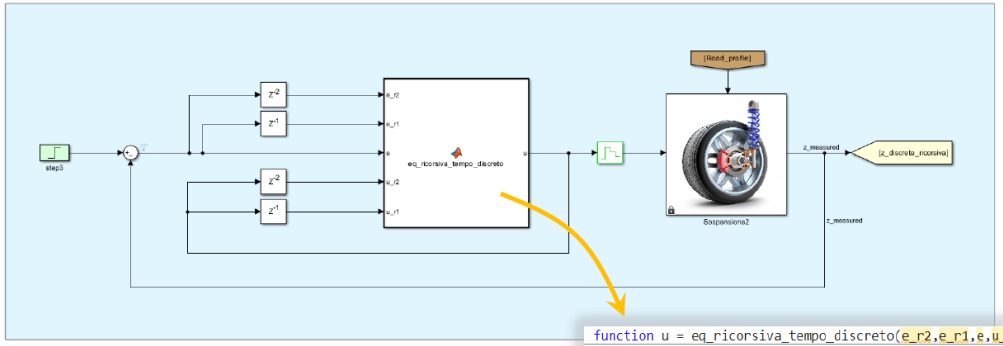
La sospensione influisce:

- Principalmente sulla dinamica verticale (Z)
- Su rollio (θ_x)
- Su beccheggio (θ_y)

Elemento elastico di rigi
+
Elemento smorzante di smor

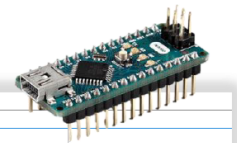
Discretizzazione del regolatore: equazione ricorsiva

TEMPO DISCRETO con EQUAZIONE RICORSIVA




```
R_discr  = c2d(R,ts,'tustin');
```

A partire dalla funzione di trasferimento del regolatore discretizzato ricavo l'equazione ricorsiva



```
function u = eq_ricorsiva_tempo_discreto(e_r2,e_r1,e,u_r2,u_r1)

%% Definizione equazione ricorsiva

% La notazione relativa ai segnali di ingresso-uscita a questo blocco ha il seguente significato
% INPUT:        u_r2 = u(k-2)
%               u_r1 = u(k-1)
%               e_r2 = e(k-2)
%               e_r1 = e(k-1)
%               e = e(k)
% OUTPUT:       u = u(k)

u = ? % equazione ricorsiva per u(k)
```

MATLAB® & SIMULINK®

offrono funzionalità e toolbox che si adattano perfettamente alle esigenze della

- **simulazione**
- **progettazione**
- **implementazione**

di sistemi di controllo

Orario «normale»

Ingegneria Informatica

	Lunedì **20.S.1**	**Martedì** **7.1.3**	**Mercoledì** **25.S.2**	**Giovedì**	**Venerdì**
8:15-9:15					
9:15-10:15					
10:15-11:15	Lezione		Lezione		
11:15-12:15	Lezione		Lezione		
12:15-13:15	Lezione				
13:15-14:15					
14:15-15:15		Esercitazione			
15:15-16:15		Esercitazione		*Laboratorio*	
16:15-17:15		Esercitazione		*Laboratorio*	
17:15-18:15				*Laboratorio*	
18:15-19:15				*Laboratorio*	

Laboratorio il 15 e 29 maggio

(aule e date del laboratorio provvisorie)

Materiale didattico



1. Problemi e sistemi di controllo
2. Sistemi dinamici a tempo continuo
3. Sistemi lineari e stazionari a tempo continuo
4. Metodo di Lyapunov per l'analisi della stabilità dell'equilibrio
5. Funzione di trasferimento
6. Schemi a blocchi
7. Risposta in frequenza
8. Sistemi dinamici a tempo discreto
9. Analisi in frequenza dei sistemi a tempo discreto
10. Sistemi di controllo a tempo continuo: stabilità
11. Sistemi di controllo a tempo continuo: prestazioni
12. Sintesi dei sistemi di controllo a tempo continuo
13. Luogo delle radici
14. Assegnamento degli autovalori
15. Regolatori PID
16. Schemi di controllo avanzati
17. Sistemi di controllo non lineari
18. Sistemi di controllo digitale: analisi e sintesi a tempo continuo
19. Sistemi di controllo digitale: analisi e sintesi a tempo discreto
20. Studio di casi applicativi

A. Matrici
B. Segnali a tempo continuo
C. Segnali a tempo discreto

DISPONIBILE ONLINE!

https://www.biblio.polimi.it/

Materiale didattico



- scheletro delle slides usate per le **lezioni**
- testi e note delle **esercitazioni**
- esempi **temi d'esame**
- link alle **registrazioni (no streaming)**

Prerequisiti

Conoscenze elementari di **analisi matematica** e **geometria**,
operazioni sui numeri complessi
calcolo differenziale e integrale
equazioni differenziali lineari
algebra delle matrici.

*Sono utili anche conoscenze di base di **meccanica**, **termodinamica** ed **elettrotecnica**, per una migliore comprensione dei modelli di semplici sistemi fisici e di circuiti elettrici elementari, che vengono impiegati negli esempi.*

1°Anno

Codice	SSD	Denominazione Insegnamento	Num Sez	Lingua	Sede d'erogazione	Tipo	Sem	CFU	CFU Gruppo
082740	MAT/05	ANALISI MATEMATICA 1			MI	M	1	10.0	10.0
082746	ING-INF/05	FONDAMENTI DI INFORMATICA			MI	M	1	10.0	10.0
082747	MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE			MI	M	1	8.0	8.0
051124	FIS/01	FISICA			MI	I	2	12.0	12.0
082748	ING-IND/31	ELETTROTECNICA			MI	M	2	10.0	10.0
054303	ING-INF/03	FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI E INTERNET			MI	M	2	10.0 [1.0 di]	10.0

Risultati attesi del corso

Conoscenza e comprensione	A seguito del superamento dell'esame lo **studente conosce i principi fondamentali della teoria dei sistemi e del controllo**.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	Lo studente è in grado di **progettare semplici regolatori in retroazione**, di valutare le caratteristiche dei sistemi di controllo così ottenuti e di derivarne leggi di controllo implementabili su calcolatore.
Capacità di apprendimento	Lo studente è in grado di **analizzare in maniera critica un problema di controllo**, di affrontarlo se esso è trattabile con le conoscenze del corso e di determinare quando invece esso non lo è e richiede conoscenza più avanzate.

Modalità d'esame

Modalità di verifica	Descrizione
Esame scritto	Risoluzione di problemi numerici: **analisi di sistemi dinamici**. Risoluzione di **esercizi di tipo progettuale**: sintesi e valutazione di sistemi di controllo **Domande di carattere teorico** sugli argomenti del corso
Orale su convocazione del docente. *Non è possibile rifare richiesta di esame orale integrativo.*	

Modalità d’esame

Sessione	Esame
Aprile	Prima prova in itinere
Luglio	Seconda prova in itinere o Primo appello Secondo appello
Settembre	Terzo appello
Gennaio	Quarto appello Quinto appello

Come passare l’esame?



Regole d’esame

Per superare un appello, lo studente deve ottenere una valutazione maggiore uguale a **18/30**.

Per superare le prove in itinere, lo studente deve ottenere una valutazione complessiva maggiore uguale a **18/30** e deve ottenere una valutazione almeno pari a **8/15** o **16/30** in una singola prova.

Se lo studente ottiene una valutazione inferiore o uguale a **9/30** sarà RIPROVATO.

L’iscrizione è obbligatoria nei tempi previsti dal regolamento didattico. Si prega di cancellare l’iscrizione o avvisare il docente se non ci si presenta a un appello per evitare spreco di carta e risorse.

Come ho passato l’esame



- Prendendo e studiando gli appunti
- Consultando il libro
- Risolvendo temi diversi temi d’esame di diversi
- «Giocando» con MATLAB durante il corso

teoria dei sistemi
sistemi complessi
teoria dei sistemi non-lineari
sistemi multi-agente

stimatori e sensori
identificazione
misure e strumentazione
analisi di immagini

applicazione del controllo
automazione nei veicoli
robotica
automazione nei sistemi energetici
sistemi ICT
controllo di processi idraulici
controllo di sistemi meccanici
controllo di macchine elettriche
controllo di sistemi chimici
automazione industriale
manufacturing

Cosa può esserci dopo?

teoria del controllo
controllo avanzato
controllo multi-variabile
controllo adattativo
controllo non-lineare
controllo robusto
controllo distribuito
controllo predittivo

ottimizzazione
ottimizzazione per il controllo
ottimizzazione distribuita

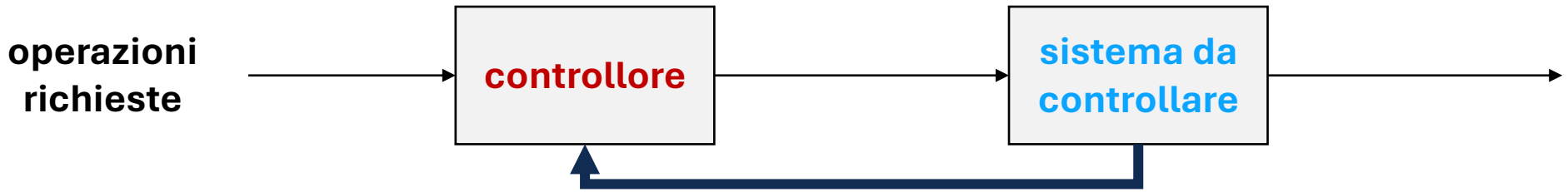
Automatica a Ingegneria Informatica: **Perché?**

Automatica a Ingegneria Informatica: **Perché?**

1. Saper parlare con altri ingegneri.

Automatica a Ingegneria Informatica: **Perché?**

2. L'automatica richiede sviluppo di codice.

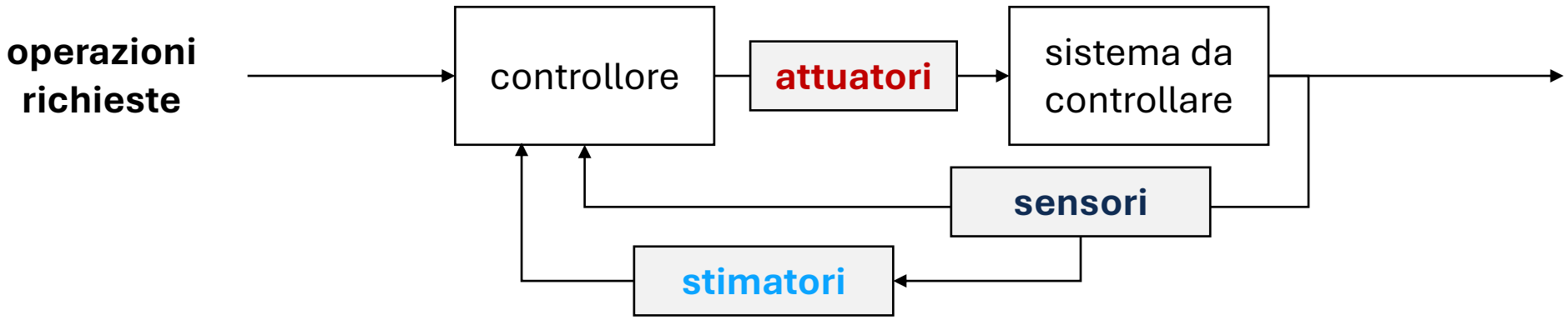


ogni controllore digitale
si **implementa** come codice

un sistema da controllare può essere
simulato attraverso un codice

Automatica a Ingegneria Informatica: **Perché?**

2. L'automatica richiede sviluppo di codice.



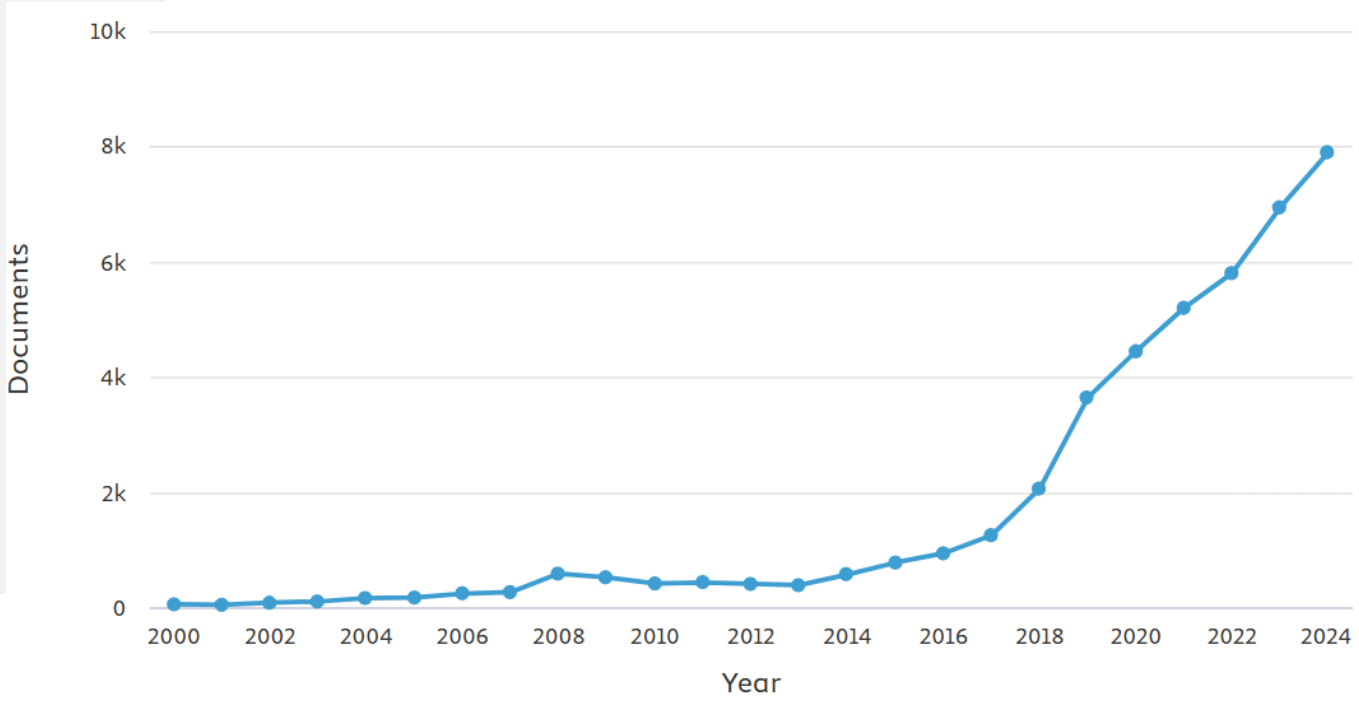
anche attuatori, sensori e stimatori richiedono codice!

- gli **stimatori** richiedono codice per essere implementati
- **attuatori** e **sensori** richiedono codice per essere calibrati e **comunicare** con il controllore
  (le frecce non sono solo una comunicazione logica ma anche fisica)

Automatica a Ingegneria Informatica: **Perché?**

3. L'automatica si fonde con i concetti di **machine learning** e **intelligenza artificiale**.

- auto calibrazione di controllori
- auto-apprendimento delle caratteristiche dei sistemi
- predizione
- ...

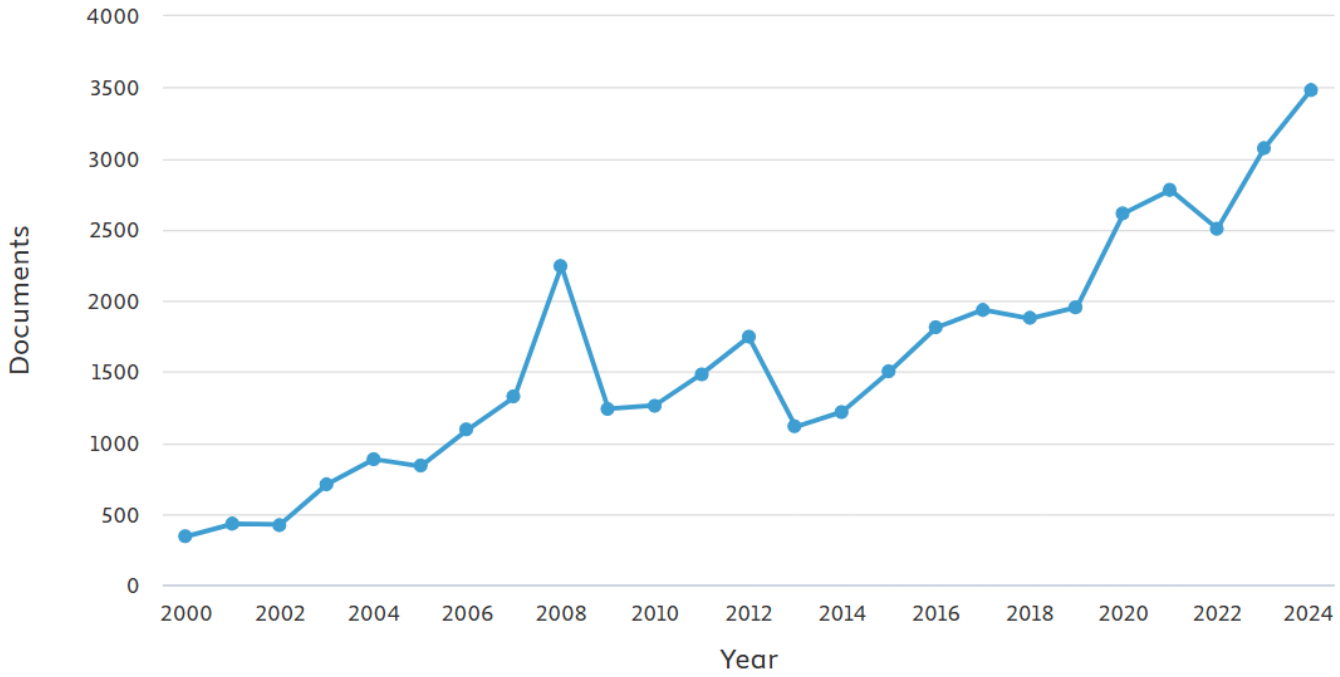


keywords on Scopus: control AND machine learning

Automatica a Ingegneria Informatica: **Perché?**

3. L'automatica si fonde con i concetti di **machine learning** e **intelligenza artificiale**.

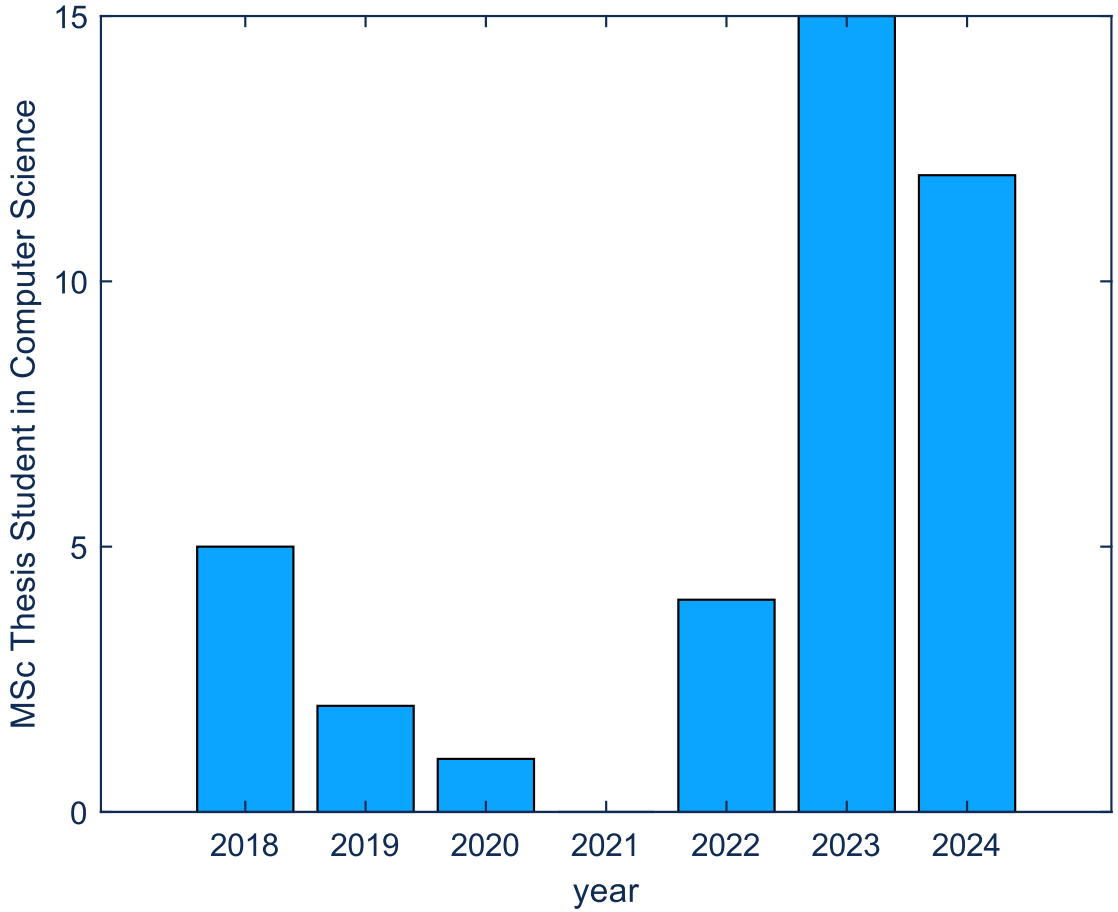
- banalmente ogni controllore, stimatore può essere visto come un principio di intelligenza artificiale
- controllori decisionali possono essere realizzati come veri e propri algoritmi di intelligenza artificiale (es, reti neurali, …)



keywords on Scopus: control AND artificial intelligence

Esempio

gruppo di ricerca: coordinato da Prof. Sergio M. Savaresi



Esempio: la guida autonoma

cosa richiede la guida autonoma?

- **integrazione software** implementato su diverse centralini e in diversi linguaggi (Simulink, C, C++, ROS, Python, ...)
- **comunicazione** (interna al veicolo, con il mondo esterno, tra veicoli, ...)
- sviluppo di **algoritmi decisionali**
- **elaborazione di immagini e point clouds**
- ...